D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29/03/2018
Signature:

ANNEXE 1.
Interaction caténaire pantographe.

Liste des tables 2

Liste des figures 3
Liste des normes 3
1. Objet d'étude 1

1.1. Validation du software utilisé dans la simulation 1
1.2. Validation du software au moyen des procédures expérimentales. 7
2. Caractéristiques des éléments qui interviennent dans la simulation (caténaire et pantographe) 11

2.1. Type de pantographe 11
2.1.1. Modélisation des Pantographes Schunk WBL 85/3 12
2.2. Caténaire 13
2.2.1. Caténaire CRM 220 13
3. Procédure d'évaluation 14

4. Précision de l'évaluation 15

5. Critères de validation de la caténaire CRM 220 15

6. Analyse de la caténaire CRM 220 16

6.1. Analyse du nombre et de la distribution des pendules 16
6.1.1. Caténaire type CRM 220 avec Tport = 1.800 daN et HC de 150 mm2 18
6.1.2. Caténaire type CRM 220 avec Tport = 1.950 daN et HC de 150 mm2 21
6.1.3. Caténaire type CRM 220 avec Tport = 2.100 daN et FC de 150 mm2 24
6.1.4. Caténaire type CRM 220 avec Tport = 1.800 daN et FC de 120 mm2 27
6.1.5. Caténaire type CRM 220 avec Tport = 1.950 daN et FC de 120 mm2 30
6.1.6. Caténaire type CRM 220 avec Tport = 2.100 daN et FC de 120 mm2 33
6.2. Evaluation préalable des caténaires 36
6.3. Analyse pour différentes valeurs de flèche initiale 37
6.4. Analyse de l'usure des fils de contact. 38
6.4.1. Incidence de l'usure sur la position des fils de contact 38
6.4.2. Incidence de l'usure sur les efforts entre pantographe et caténaire à 220km/h 39
6.4.3. Résumé graphique de résultats (Caténaire CRM 220 avec pendules par des paires) 40
6.4.4. Caténaire CRM 220 avec pendules équidistant 43
7. Conclusions 46

Liste des tables

Table	Dénomination	Nº
A1.1	Données de pantographe. Table A.1 annexe A EN 50318:2002	3
A1.2	Distance entre pendules. Table A.2 Annexe A. EN 50318:2002	4
A1.3	Tension mécanique conducteurs. Tableau A.3 Annexe A. Norme EN 50318:2002	4
A1.4	Valeurs de référence de simulation. Table 2. Norme EN 50318:2002	5
A1.5	Comparaison des valeurs de la norme et des valeurs calculées par simulation	6
A1.6	Résumé des résultats expérimentaux	8
A1.7	Comparative de données réelles et obtenues par simulation	10
A1.8	Données correspondantes aux masses - ressorts et amortissaeurs pantographe	12
A1.9	Caractéristiques de la caténaire CRM avec différents types de fil de contact	13
A1.10	Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 20 Pendules à 220 km/h, Tport=1800 daN, Tfc=1850 daN	18
A1.11	Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 18 pendules à 220 km/h, Tport=1800 daN, Tfc=1850 daN	19
A1.12	Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 16 pendules à 220 km/h, Tport=1800 daN, Tfc=1850 daN	20
A1.13	Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 20 pendules à 220 km/h, Tport=1950 daN, Tfc=1850 daN	21
A1.14	Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 18 pendules à 220 km/h, Tport=1950 daN, Tfc=1850 daN	22
A1.15	Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 16 pendules à 220 km/h, Tport=1950 daN, Tfc=1850 daN	23
A1.16	Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 20 pendules à 220 km/h, Tport=2100 daN, Tfc=1850 daN	24
A1.17	Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 18 pendules à 220 km/h, Tport=2100 daN, Tfc=1850 daN	25
A1.18	Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 16 pendules à 220 km/h, Tport=2100 daN, Tfc=1850 daN	26
A1.19	Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 20 pendules à 220 km/h, Tport=1800 daN, Tfc=1500 daN	27
A1.20	Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 18 pendules à 220 km/h, Tport=1800 daN, Tfc=1500 daN	28
A1.21	Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 16 pendules à 220 km/h, Tport=1800 daN, Tfc=1500 daN	29
A1.22	Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 20 pendules à 220 km/h, Tport=1950 daN, Tfc=1500 daN	30
A1.23	Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 18 pendules à 220 km/h, Tport=1950 daN, Tfc=1500 daN	31
A1.24	Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 16 pendules à 220 km/h, Tport=1950 daN, Tfc=1500 daN	32
A1.25	Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 20 pendules à 220 km/h, Tport=2100 daN, Tfc=1500 daN	33
A1.26	Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 18 pendules à 220 km/h, Tport=2100 daN, Tfc=1500 daN	34
A1.27	Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 16 pendules à 220 km/h, Tport=2100 daN, Tfc=1500 daN	35
A1.28	Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 18 pend. à 220 km/h avec différentes valeurs de flèches (Thc 1850 daN Tsust 1950 daN)	37
A1.29	Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 18 pend. à 220 km/h avec différentes valeurs de flèches (Thc 1500 daN Tsust 1950 daN)	37
A1.30	Nouvelle valeur de la flèche du fil de contact de 150 mm^2 en fonction de l'usure	38
A1.31	Nouvelle valeur de la flèche du fil de contact de 120 mm^2 en fonction de l'usure	39
A1.32	Efforts CRM 220 avec 18 pendules et 40 mm de flèche initiale à 220 km/h avec différentes valeurs d'usure du fil de contact de 150 mm^2	39
A1.33	Efforts CRM 220 avec 18 pendules et 40 mm de flèche initiale à 220 km/h avec différentes valeurs d'usure du fil de contact de 120 mm^2	39

Liste des figures

Figure 13.1 : Modèle de pantographe. Figure A.1. Annexe A Norme EN 50318:2002.....3
Figure 13.2 : Modèle de caténaire. Figure 1.2 Annexe A Norme EN 50318:2002.....4
Figure 13.3 : Graphique pour 250 km/h.....6
Figure 13.4 : Graphique pour 300 km/h.....6
Figure 13.5 : Registre graphique des données expérimentales.....8
Figure 13.6 : Registre des données expérimentales.....9
Figure 13.7 : Exemple détaillé du registre des données expérimentales.....10
Figure 13.8 : Représentation schématique du pantographe.....11
Figure 13.9 : Diagramme masse-ressorts et amortisseurs du pantographe WBL 85/3.....12
Figure 13.10 : Représentation graphique de simulation des efforts entre Caténaire et pantographe.....40

Liste des normes

Norme EN 50119 Lignes aériennes de contact pour la traction électrique

Norme EN 50317 Systèmes de captage de courant. Prescriptions et validation des mesures de l'interaction dynamique entre le pantographe et la caténaire

Norme EN 50318 Systèmes de captage de courant. Validation des simulations de l'interaction dynamique entre le pantographe et la caténaire

Norme EN 50367 Critères techniques d'interaction entre le pantographe et la ligne aérienne de contact (réalisation du libre accès)

Directive d'Interopérabilité 2008/721/CE

FICHE POUR LE SUIVI

Nº D'item	Rubriques	Date de 1° remise	Dernière mise à jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Objet d'étude	30/5/2011	9/09/2011	C	
2	Caractéristiques des éléments qui interviennent dans la simulation	30/5/2011	9/09/2011	C	
3	Procédure d'évaluation	30/5/2011	9/09/2011	C	
4	Précision de l'évaluation	30/5/2011	9/09/2011	C	
5	Critères de validation de la caténaire CRM 220	30/5/2011	9/09/2011	C	
6	Analyse de la caténaire CRM 220	30/5/2011	9/09/2011	C	
7	Conclusions	30/5/2011	9/09/2011	C	

Table 2.1 : Fiche de suivi

Nota : la Revision B Approuvé par FC0045_B. La revisión C changement de format le 09/09/11

1. Objet d'étude

Cette étude a pour objet d'évaluer le comportement de la caténaire CRM220, en déterminant le nombre optimal des pendules, leur distribution dans le portée, la flèche des fils de contact, le rendement des bras, etc., de telle sorte que les efforts entre le pantographe et la caténaire ainsi que son élévation soient les minimales et les plus homogènes possibles. Tout en tenant compte des critères économiques et de la facilité du montage dans des conditions de similitude des résultats.

Les phases de l'étude sont les suivantes:

- Validation du software utilisé dans la simulation moyennant la norme EN 50318
- Validation du software par comparaison avec des résultats réels d'interaction.
- Évaluation de la caténaire pour différente distribution de pendules
- Évaluation de l'influence de la flèche initiale dans les fils de contact
- Évaluation de l'influence de l'usure du fil de contact

1.1. Validation du software utilisé dans la simulation

La validation de la simulation de l'interaction dynamique entre pantographe et caténaire se régule moyennant la norme EN 50318. Cette norme européenne a été effectuée lors de l'ordre donné à CENELEC par la commission européenne en appui à la Directive d'Interopérabilité 96/48/CE et il a été approuvé le 1 avril 2002. En faisant référence à la Spécification Technique d'Interopérabilité du Sous-système d'Énergie (STI Énergie) conformément au chapitre 6, paragraphe I de la Directive 96/48/CE en date du 30 mai 2002, et actuellement remplacée par la nouvelle ETI, Décision 2008721/CE.

Pour l'adjudication du certificat EC des composants d'interopérabilité des lignes aériennes de contact selon la ETI Énergie et en accord avec le module H2, il a fallut valider les critères pour l'interaction dynamique entre caténaire et pantographe.

Conformément à la norme EN 50318, chapitre II, le premier pas pour valider une méthode de simulation, consiste à comparer les résultats obtenus dans le modèle avec les valeurs indiquées dans la norme. De manière générale, les deux éléments de base de contact peuvent être décrits comme un modèle discret masse-ressort-amortisseur pour le pantographe et dix portées égales avec un seul fil de contact pour la caténaire.

L'interaction dynamique doit être évaluée en accord avec la norme aux vitesses de 250 et 300 km/h. Si les résultats obtenus dans les deux portées centrales sont compris entre les valeurs limites indiquées dans le tableau I de la norme, alors la méthode de simulation

serait valide face à ce modèle de référence et passerait à la vérification avec les mesures expérimentales.

La vérification des données expérimentales sera effectuée en comparant les données réelles obtenues dans une interaction d'une installation réelle. À partir des données connues masse-ressort-amortisseur du pantographe, et des données de la caténaire, on effectuera la simulation. Les résultats de la simulation seront comparés avec les résultats réels, en admettant dans tous les cas une différence de 20% entre les résultats de la simulation et les résultats réels obtenus.

Si les résultats simulés sont égaux ou plus petits que 20% des résultats réels, alors le software ou le modèle de simulation peut être considéré comme valable pour la réalisation des simulations pantographe - caténaire et par conséquent peut être employé pour l'obtention du Certificat d'Interopérabilité de lignes aériennes de contact conforme à la nouvelle ETI.

Le modèle Cmcat®

Dans le modèle d'interaction de pantographe - caténaire Cmcat, les câbles de la caténaire se sont discrétisés en segments, en employant la Méthode des éléments finis.

Le porteur a été segmenté au moyen d'éléments type corde précontrainte, avec une coordonnée par noeud, correspondant au déplacement vertical. La rigidité à flexion a été modélisée sous forme de ressort de torsion.

Les fils de contact ont été segmentés comme éléments type poutre précontrainte, avec deux coordonnées par noeud ; déplacement et rotation.

Les pendules ont été supposées comme barres à traction disposées verticalement entre deux noeuds de porteur et fil de contact. Quand la pendule est comprimée, il est supposé qu’elle ne travaille pas, et par suite son effet dans la matrice de rigidité n’est pas inclus.

Il a été considéré un amortissement type Rayleigh, avec un coefficient d'amortissement de 0.5% pour 1 Hz et de 1% pour 15 Hz, bien que ces valeurs puissent être variées à volonté, ou peuvent ne pas être considérées.

L'union ou l’accouplement pantographe - caténaire, a été modélisé par une fonction de pondération type Hermite, le long de la surface de frottement, ce qui équivaut aussi à considérer une force de contact distribuée selon ce type de fonction.

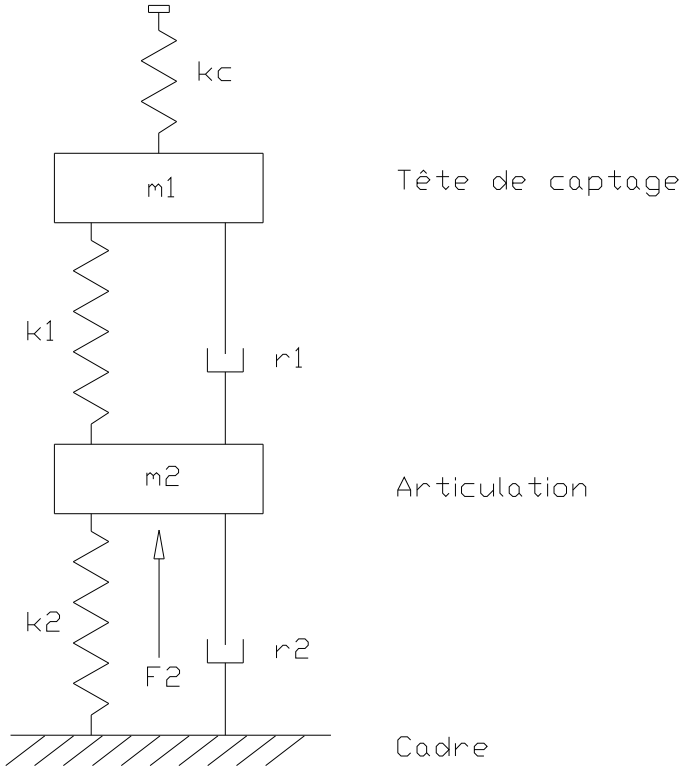


Figure A1.1 : Modèle de pantographe. Figure A.1. Annexe A Norme EN 50318:2002

Dans l'accouplement, il a été supposé un ressort rigide additionnel sur la tête du pantographe, à l'extrémité duquel il y a le collecteur terminal. La valeur de la rigidité de ce ressort est en accord avec les simulations effectuées de 5000 kg/m (Kc=5.000 kg/m), cette valeur coïncide avec celle employée dans la norme européenne EN 50318.

	Masse dynamique (kg)	Raideur (N/m)	Amortissement (Ns/m)
Ressort de contact	-	Kc=50.000	-
Tête de collecteur	M1 = 7,2	K1=4.200	r1=10
Cadre	M2= 15	k2= 50	r2=90
Note 1:Le ressort de contact ne fait pas parti du pantographe, mais selon le modèle de pantographe, son utilisation peut être nécessaire pour calculer les bons résultats Note 2: Les forces aérodynamiques sont considérées comme nulles. Note 3: Une force constante F_2 est appliquée à la masse m_2 de sorte que la force statique soit égale à 120 N			

Table A1.1 : Données de pantographe. Table A.1 annexe A EN 50318:2002

Le problème de l'intégration numérique a été résolu en posant et en intégrant un système d'équations différentielles non linéaires, où les restrictions pantographe - caténaire ont été

mise en oeuvre en employant la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Ayant essayé plusieurs méthodes d'intégration employées en mécanique structurelle, tout à fait on ait obtenu les meilleurs résultés avec la méthode explicite des différences centrales, pour des équations différentielles de second ordre et de matrice d'amortissement non linéaire.

Le modèle de caténaire utilisé pour la simulation préalable a les caractéristiques suivantes :

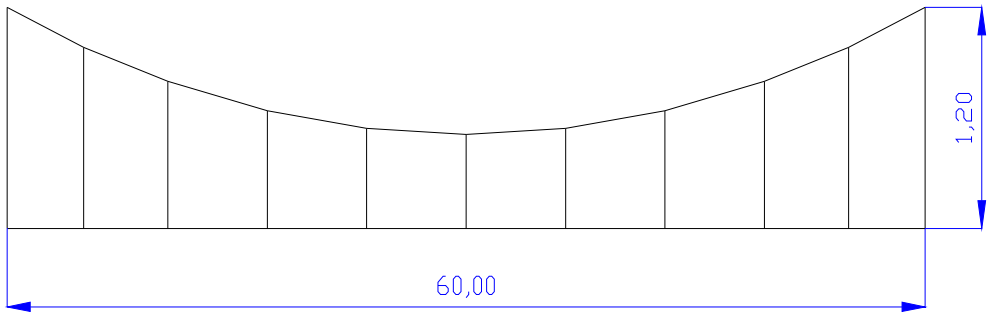


Figure A1.2 : Modèle de caténaire. Figure 1.2 Annexe A Norme EN 50318:2002

Pendule	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X (m)	5	10,5	17	23,5	30	36,5	43	49,5	55

Table A1.2 : Distance entre pendules. Table A.2 Annexe A. Norme EN 50318:2002

	Tension N	Mass/unit length
Câble porteur	16000	1,07
Fil de contact	20000	1,35

Table A1.3 : Tension mécanique conducteurs. Tableau A.3 Annexe A. Norme EN 50318:2002

	Plage de résultats	
Vitesse (km/h)	250	300
Fm (N)	110 à 120	110 à 120
σ (N)	26 à 31	32 à 40
Maximum statistique de force de contact (N)	190 à 210	210 à 230
Minimum statistique de force de contact (N)	20 à 40	-5 à 20
Maximum mesuré de force de contact (N)	175 à 210	190 à 225
Minimum mesuré de force de contact (N)	50 à 75	30 à 55
Soulèvement maximal au niveau du support (mm)	48 à 55	55 à 65
Pourcentage de perte de contact (%)	0	0
Note: Les valeurs du tableau sont fondées sur les résultats de diverses méthodes de simulation. Ces méthodes ont été vérifiées avec les résultats des essais en ligne		

Table A1.4 : Valeurs de référence de simulation. Table 2. Norme EN 50318:2002

Validation du modèle avec les valeurs de référence de la norme EN 50318:2002

Avec le modèle pantographe et caténaire indiqué dans la norme, l'interaction du système par le programme Cmcat® a été effectuée, et les résultats suivants ont été obtenus:

	Plage de résultats			
Vitesse (km/h)	250		300	
Fm (N)	110 à 120	119,9	110 à 120	119,8
σ (N)	26 à 31	29,8	32 à 40	36,5
Maximum statistique de force de contact (N)	190 à 210	209	210 à 230	229,3
Minimum statistique de force de contact (N)	20 à 40	30	-5 à 20	10,3
mesuré maximum de force de contact (N)	175 à 210	189,3	190 à 225	193,8
mesuré minimum de force de contact (N)	50 à 75	58,6	30 à 55	63,5
Soulèvement maximal au niveau du support (mm)	48 à 55	53	55 à 65	64
Pourcentage de perte de contact (%)	0	0	0	0

Table A1.5 : Comparaison des valeurs de la norme et des valeurs calculées par simulation

A continuation, on représente les graphiques correspondant à la simulation indiquée par la norme EN 50318:2002, où on représente pour les vitesses de 250 km/h et 300 km/h, les

efforts dans le pantographe, la disposition de la caténaire (porteur), l'évolution du positionnement du pantographe avec l'avancement du train, ainsi que l'évolution du bras d'hauban dans les appuis correspondant a la portée située à 300 m de l'origine et de celui situé à 360 m

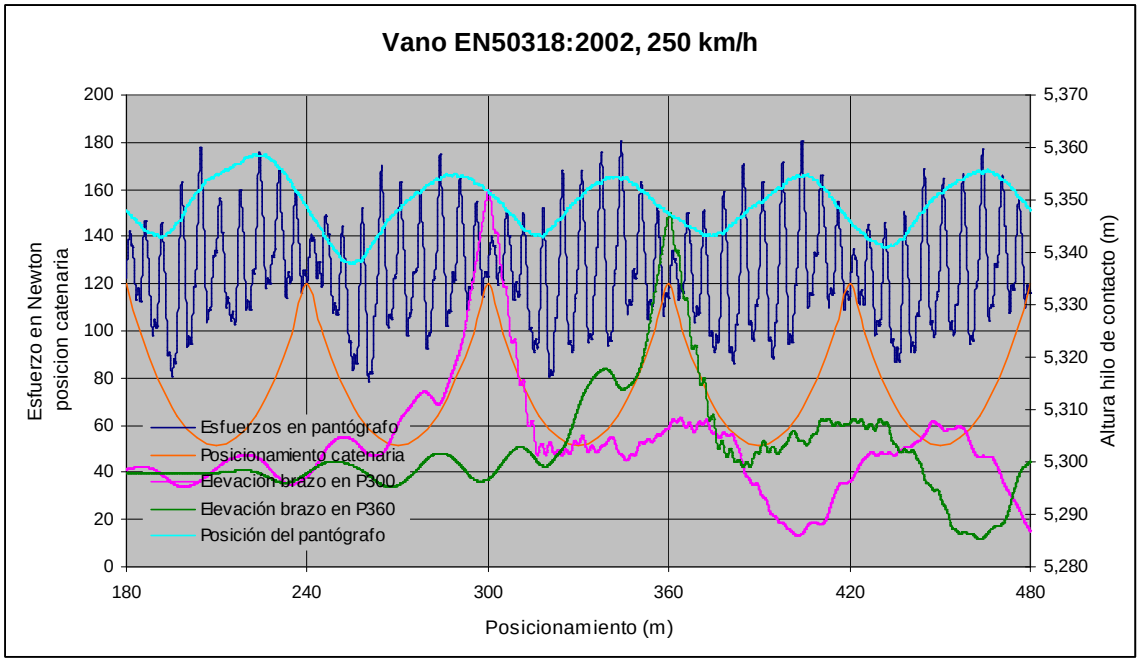


Figure A1.3 : Graphique pour 250 km/h

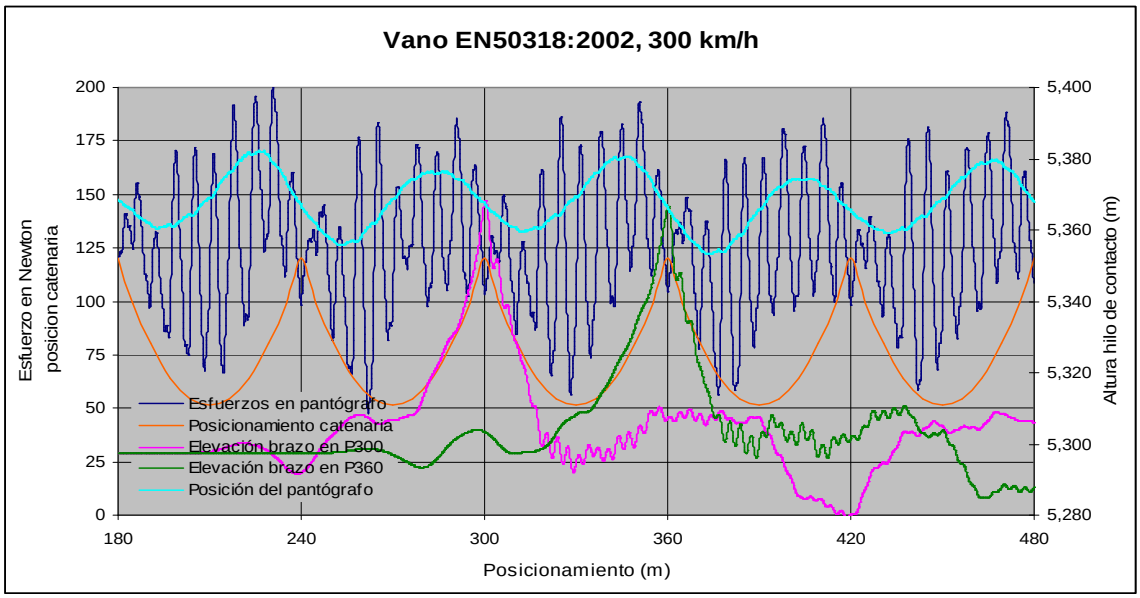


Figure A1.4 : Graphique pour 300 km/h

1.2. Validation du software au moyen des procédures expérimentales.

Avec les résultats obtenus jusqu'à présent, le modèle de simulation accomplit la première partie de la validation. Mais la norme EN 50318:2002, compte aussi avec une seconde partie relative à la validation avec des données expérimentales, laquelle a été effectuée dans les installations ADIF, Coureur de la Méditerranée, dans le tronçon entre Alcala Xivert et d'Ulldecona, en mars 2005, dans les essais correspondants au train série 120 de RENFE, équipé avec un pantographe Schunk WBL85.

Les modèles de caténaire employés sont semblables à celui présenté pour la caténaire de référence, mais en modifiant pour ce but la typologie des nouvelles caténaires. Pour modeler le pantographe, on a aussi recouru à un modèle de ressorts, amortisseurs et masses concentrées, bien qu'en ce cas sera de trois degrés de liberté.

A titre d'exemple, on présente les résultats de simulation sur la caténaire du Coureur Méditerranéen, nommée CR220, apte pour circuler à 220 km/h, à 3 kV, avec les caractéristiques de base suivantes :

- Section de porteur : 184 mm²
- Tension mécanique du porteur: 2450 daN.
- Section du fil de contact: 150 mm²
- Tension mécanique du fil de contact: 1875 daN
- Hauteur de caténaire : 1400 mm
- Nombre de fils de contact : 2
- Section de câble de pendules : 25 mm2
- Poids de la griffe du porteur : 220 grammes
- Poids de la griffe du fil de contacte: 220 grammes
- Poids du bras d'hauban : 2.1 kg.
- Nombre de bras d'hauban: 2
- Poids de la griffe du bras d'hauban: 220 grammes
- Rendement bras d'hauban: 80%
- Décentrage: 20 cm
- Flèche initiale : De 0 mm a 36 mm
- Longueur de portée : 60 m
- L'impulsion du pantographe en statique est de 100 N

Les efforts obtenus expérimentalement sont les suivants:

TEST NO:DOP20_0
2005-03-10

Appendix -

Speed (km/h)	Windspeed 1 (km/h)	Windspeed 2 (km/h)	F1 (N)	F2 (N)	F_{tot}Average (N)	MAX of F_{tot} (N)	MIN of F_{tot} (N)	STD of Fto_{t} (N)	Ftot MAX = $F_{tot\ average}$ + 3*STD (N)	Ftot MIN = $F_{tot\ average}$ - 3*STD (N)	Numbers of counts
221	212.6	36.7	80.8	70.4	151.2	226.0	89.6	21.8	216.5	86.0	404
222	218.4	27.1	79.0	72.6	151.5	224.8	94.2	21.7	216.7	86.4	1510
223	221.2	24.3	78.5	74.7	153.2	226.8	88.4	22.5	220.7	85.6	1741
224	220.2	21.9	77.1	71.0	148.1	227.0	81.5	22.6	216.0	80.1	2952
225	222.9	22.4	79.1	72.4	151.4	259.3	79.7	23.1	220.8	82.0	11202

Table A1.6 : Résumé des résultats expérimentaux

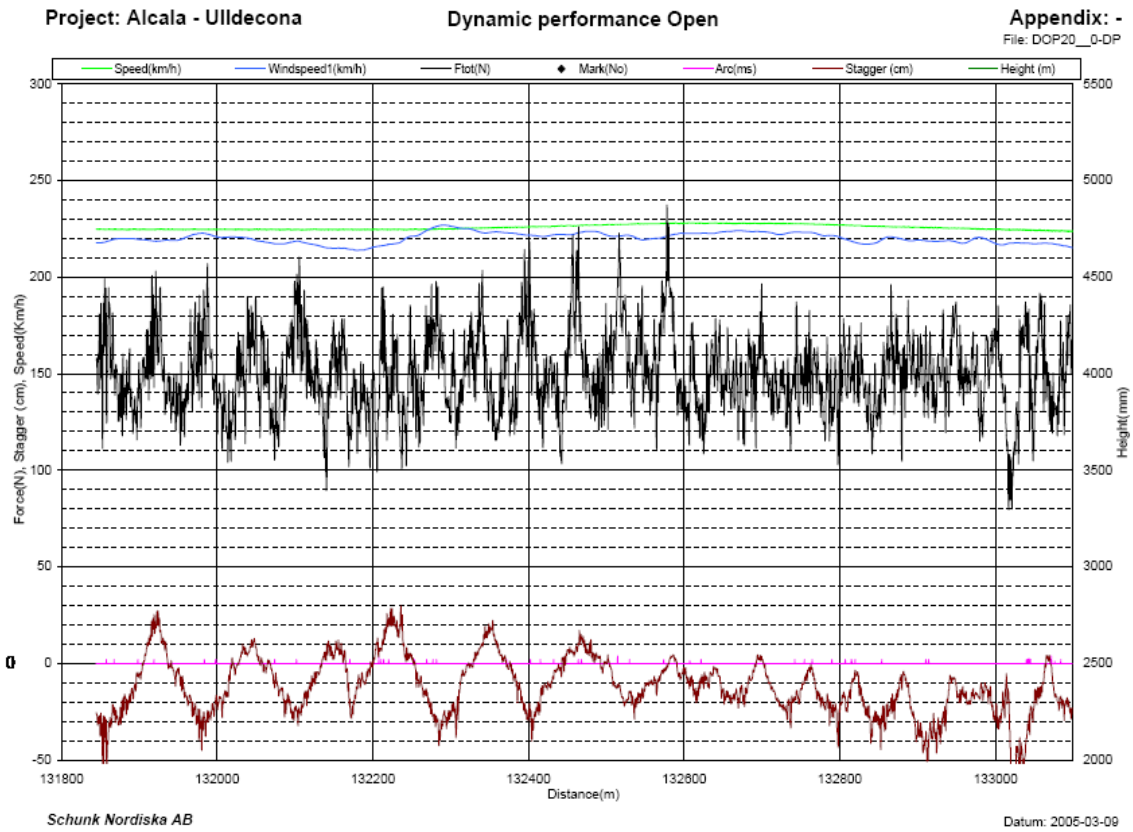


Figure A1.5 : Registre graphique des données expérimentales

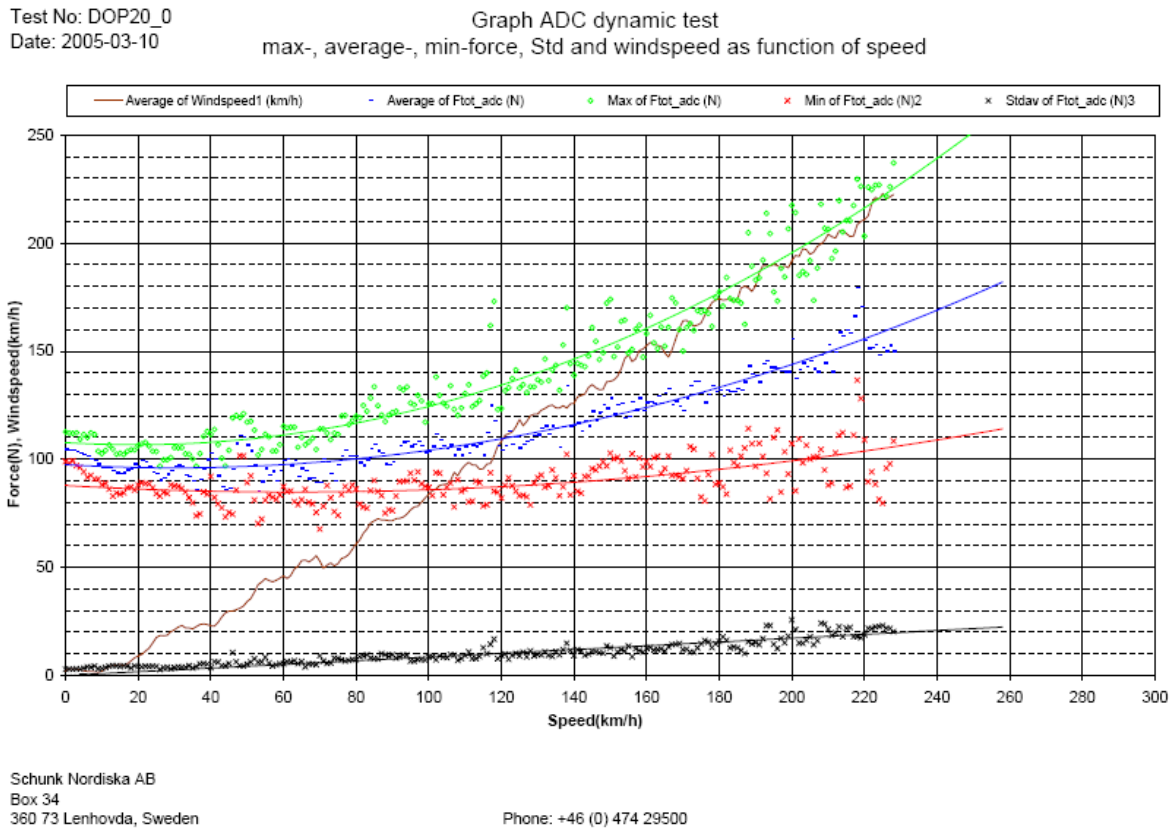


Figure A1.6 : Registre des données expérimentales.

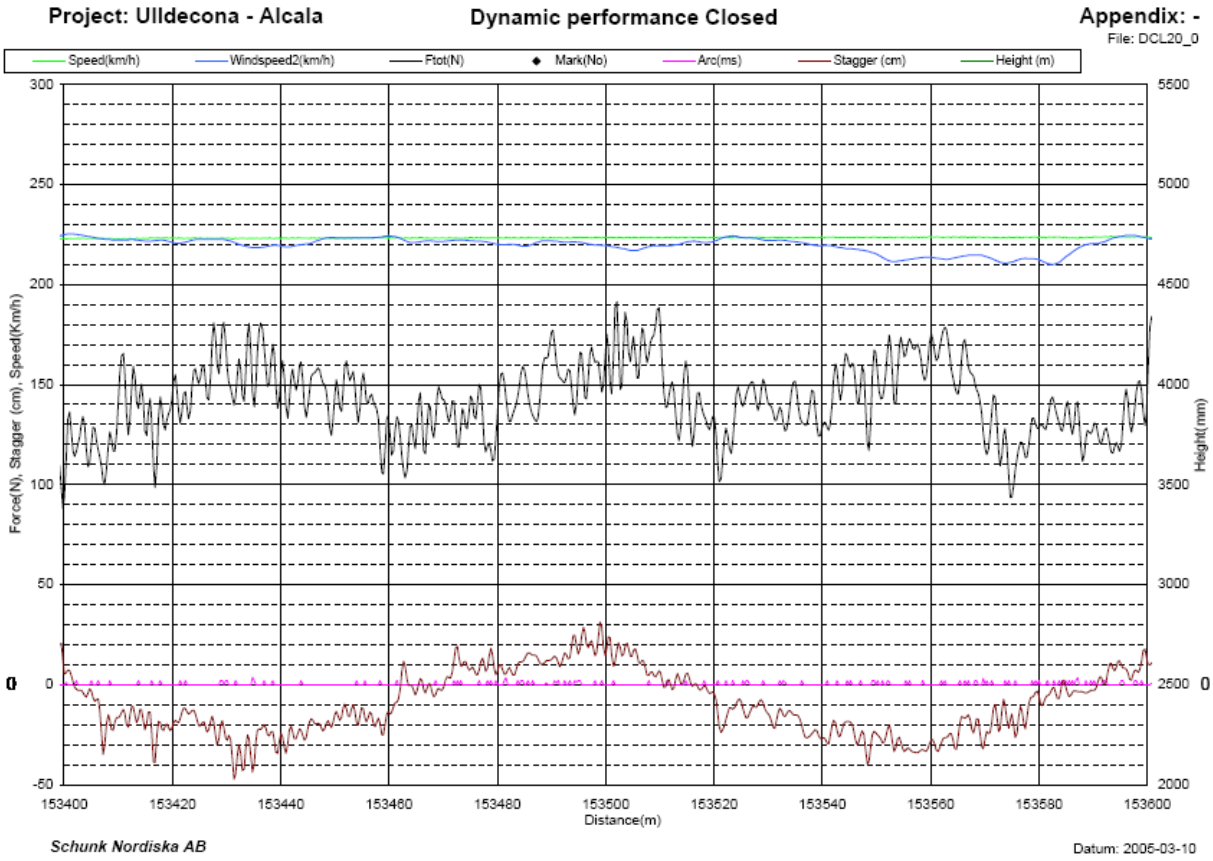


Figure A1.7 : Exemple détaillé du registre des données expérimentales

Plage de résultats	220 km/h	
	Réales	Simulé
Fm (N)	151	143,1
σ (N)	21,8	19,5
Maximum statistique de force de contact (N)	216	201,6
Minimum statistique de force de contact (N)	86	84,5
mesuré maximum de force de contact (N)	226	193,6
mesuré minimum de force de contact (N)	90	93,5
Soulèvement maximal au niveau du support (mm)	38	31
Pourcentage de perte de contact (%)	0	0

Table A1.7 : Comparative de données réelles et obtenues par simulation

Comme il peut être observé dans le tableau nº 6, les valeurs mesurées expérimentalement satisfont ce qui est établi par la norme européenne, tant que la différence entre les valeurs réelles et simulées est inférieure au maximum de 20% permis, et par conséquent le software Cmcat®, pour la simulation du comportement pantographe - caténaire est valide pour la réalisation des simulations.

2. Caractéristiques des éléments qui interviennent dans la simulation (caténaire et pantographe)

On décrit à continuation, les caractéristiques des pantographes et la caténaire CRM 220, pour lesquels on va effectuer l'analyse de fonctionnement.

2.1. Type de pantographe

Le type de pantographe utilisé pour l'analyse a été le suivant :

- Pantographe Schunk : Ce pantographe est celui qui est équipé dans les trains Alaris, machines 252, ainsi que dans la série 120 et 120.

Ce pantographe est apte pour circuler à 220 km/h.

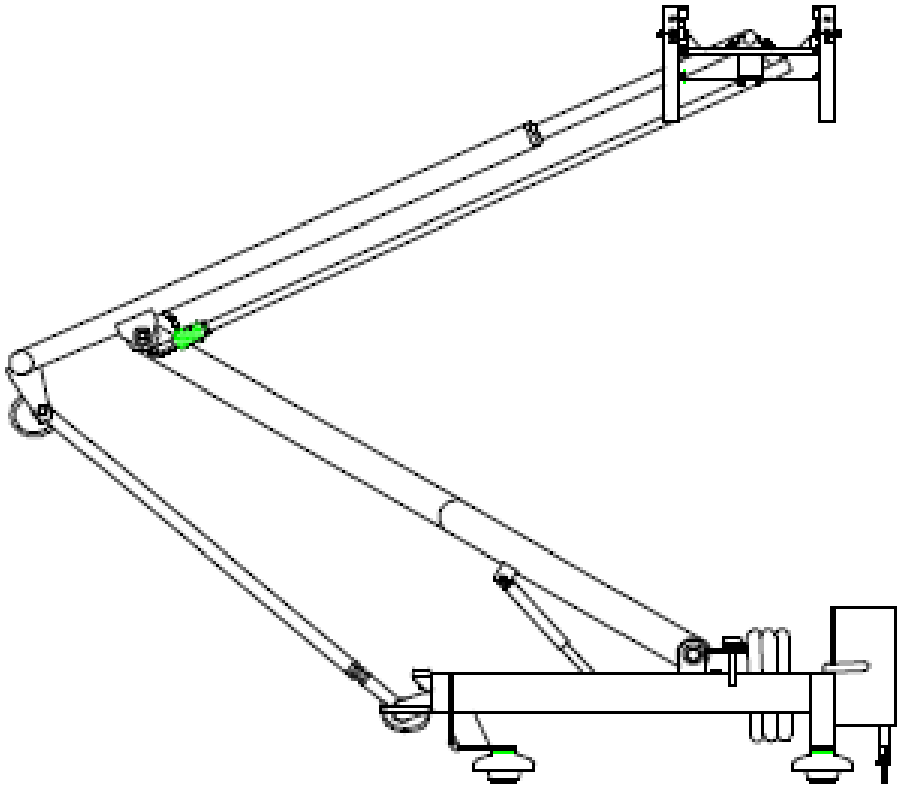


Figure A1.8 : Représentation schématique du pantographe.

2.1.1. Modélisation des Pantographes Schunk WBL 85/3

On représente ensuite le modèle masses, ressorts, amortissements, effort statique normal d'utilisation et coefficient aérodynamique.

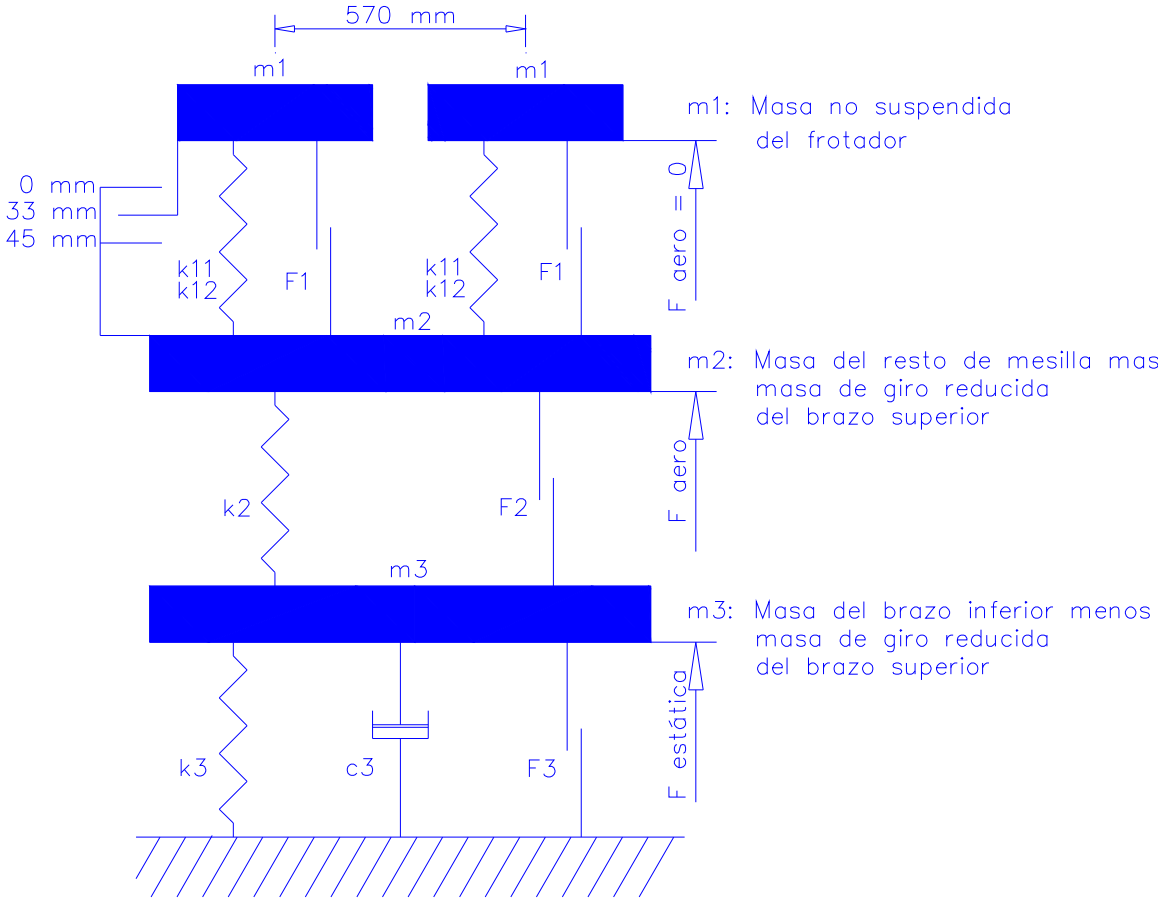


Figure A1.9 : Diagramme masse-ressorts et amortisseurs du pantographe WBL 85/3

m1 = 7,93 kg	m2 = 8,73 kg	m3 = 10,15 kg
c1 = 0 Ns/m	c2 = 0 Ms/m	c3 = 60 Ns/m
k11 = 2880 N/m	k2= 13500 N/m	k3 = 80 N/m
k12 = 16666 N/m		
F1 = ±2N	F2 = ±2,5 N	F3 = ±2,5 N
F statique = 100±5 N		

Table A1.8 : Données correspondantes aux masses - ressorts et amortissaeurs pantographe

Comme constante aérodynamique, on a considéré la valeur de k=0,01355 Ns²/m², qui correspond à la valeur obtenue dans les preuves de simulation avec le train de la série 103, avec laquelle on a effectué l'essai expérimental. Cette valeur est légèrement supérieure à la valeur indiquée dans les ETI sous-secteur énergie de 2008, ce qui la positionne du côté de la sécurité

2.2. Caténaire

Également comme pour le pantographe, la caténaire se modélise comme un ensemble d'éléments de longueur très petite, éléments finis, avec ses caractéristiques mécaniques.

2.2.1. Caténaire CRM 220

Les caractéristiques générales de la caténaire CRM 220 à évaluer sont les suivantes :

Caractéristiques caténaires	CRM 220 (FC de 120 mm^2)	CRM 220 (FC de 150 mm^2)
Section du porteur	153 mm^2	153 mm^2
Tension mécanique du porteur	1800 daN.	1800 daN.
Section du fil de contact	120 mm^2	150 mm^2
Tension mécanique du fil de contact	1500 daN.	1850 daN.
Hauteur de caténaire	1400 mm	1400 mm
Nombre de fils de contact	2	2
Section de câble de pendules	25 mm^2	25 mm^2
Poids de griffe de porteur	185 grammes	185 grammes
Poids de griffe de fil de contact	185 grammes	185 grammes
Plusieurs poids associés aux pendules côté porteur	133 grammes	133 grammes
Plusieurs poids associés aux pendules côté FC	133 grammes	133 grammes
Poids du bras d'hauban	1,750 kg.	1,750 kg.
Nombre de bras d'hauban	2	2
Poids de la griffe du bras d'hauban	220 grammes	220 grammes
Rendement bras d'hauban	80%	80%
Décentrage	± 20 cm	± 20 cm
Flèche initiale	De 0 mm a 40 mm	De 0 mm a 40 mm
Longueur de portée maximum	63 m	63 m

Table A1.9 : Caractéristiques de la caténaire CRM avec différents types de fil de contact

On analysera deux caténaires CRM 220 avec différentes sections de fils de contact de 120 mm^2 et 150 mm^2, dans le but de déterminer celle qui présente les meilleures prestations.

Dans la caténaire CRM 220 avec des fils de contact de 150 mm^2, la tension mécanique du fil de contact est de 1850 daN.

Le nombre de pendules et sa distribution varient pour la réalisation des différentes simulations.

Pour la simulation du comportement de la caténaire, on a considéré l'effet d'amortissement structurel du système, puisqu'en cas contraire la caténaire soumise à l'excitation provoquée par l'impulsion du pantographe continuerait à osciller indéfiniment, ce qui ne coïncide pas avec la réalité. Il a été vérifié que plus le coefficient d'amortissement est grand, plus les résultats obtenus d'interaction avec le pantographe sont meilleurs. Dans les observations du terrain, on vérifie que le temps d'oscillation appréciable de la caténaire, au passage d'un pantographe, est de l'ordre de 60 s, correspondant à cette valeur un coefficient d'amortissement de l'ordre de 0.025 (2.5%) pour des fréquences de l'ordre de 1 Hz. Nous prendrons alors pour la réalisation des calculs, la situation la plus défavorable, un coefficient d'amortissement qui oscille entre 1% et 3%, pour le rang des fréquences comprises entre 1 et 30 Hz.

3. Procédure d'évaluation

Le processus d'évaluation a été effectué en prenant un pendulage par paires, et en séparant chaque pendule de paire à 50 cm. À partir de cette prémisse, et pour une portée de 63 m, une flèche de 0, 15 et de 30 mm et un rendement du bras d'hauban de 80%, on a effectué plusieurs configurations de pendulage pour 20, 18 et 16 pendules.

Pour chacune de ces configurations, on a calculé les différents paramètres :

- Effort maximal
- Effort minimal
- Effort moyen (1)
- Déviation typique des efforts
- Effort maximal statistique
- Effort minimal statistique
- Élévation du bras d'hauban
- Différence de hauteur entre l'élévation maximale et minimale dans la portée

(1) effort moyen : La force moyenne est en fonction de la valeur de la force de contact statique, de la constante aérodynamique du pantographe et de la vitesse.

$$Fm=Fest+kV^2$$

Ainsi, sans tenir en compte aucun autre effet dynamique, pour une impulsion statique de 100 N et un coefficient aérodynamique du pantographe de 0.01355 daN/s²/m², et une vitesse de déplacement de 61.11 m/s (220 km/h), la force de contact dynamique atteint une valeur de 152 N.

4. Précision de l'évaluation

Pour obtenir les résultats indiqués dans la Norme Européenne EN-50318, on doit évaluer au moins dix portées, en prenant les résultats des portées cinq et six.

Le logiciel de calcul avec lequel on a fait les évaluations, au moyen d'éléments finis, implique que pour obtenir la précision adéquate, le tronçon de caténaire à évaluer doit se diviser en parties de longueur entre 10 et 25 mm

Les résultats obtenus se sont présentés sans appliquer aucun type de filtre, puisque dans la réglementation en vigueur, sauf dans la EN 50318 relative à la validation du software, on n'a trouvé aucune référence qui indique le besoin de filtrer ni la fourchette du filtre.

5. Critères de validation de la caténaire CRM 220

Pour la validation du fonctionnement de la caténaire CRM 220, à des vitesses différentes, on prendra en considération d'une part les Spécifications Techniques d'Interopérabilité (STI) et d'autre part la norme EN 50119-2008.

En conséquence les efforts statique, aérodynamique, moyens et déviations typiques qui se produisent dans l'interaction entre pantographe et caténaire devront s'adapter aux ETI, et à la Norme EN 50119-2008 et devront être accomplies par tous les pantographes qui circulent en service.

Les ETI déterminent les paramètres suivants :

Effort statique : 90 à 120 N, avec valeur nominale de 110 N. (Pour notre cas nous prendrons comme effort statique : 100 N)

Composant aérodynamique : 0.01355 * V2 (exprimée la vitesse étant exprimée en m/s et la composante aérodynamique en N)

Déviation typique maximale: 0,3 * Fm (Fm étant l'effort moyen)

Effort maximal statistique: Fm + 3* Déviation typique

Effort minimal statistique: Fm – 3* Déviation typique

Ainsi, la norme EN 50119-2008 détermine en tout cas, au paragraphe 5.2.1.1 (Force de contact) les éléments suivants :

Circulation à des vitesses inférieures ou égales à 200 km/h :

- La force maximale de contact devra être inférieure à 300 N
- La force minimale de contact devra être positive

Circulation à des vitesses supérieures à 200 km/h :

- La force maximale de contact devra être inférieure à 400 N
- La force minimale de contact devra être positive

Les valeurs indiquées dans la norme EN 50119-2008, sont considérées comme valeurs maximales acceptables. Toutefois, en tenant compte qu'un plus grand effort sur les fils de contact détermine une plus grande usure de ces derniers, on déterminera les caractéristiques de la caténaire comme flèche et distribution de pendules, qui est le but de l'étude, pour que cet effort maximal soit le plus réduit possible.

6. Analyse de la caténaire CRM 220

On évalue à, continuation, le fonctionnement de la caténaire CRM 220 avec les deux variantes définies dans le paragraphe 2.2.1, table nº 8, avec le pantographe Schunk défini dans le paragraphe 2.1.1 pour la vitesse de 220 km/h.

6.1. Analyse du nombre et de la distribution des pendules.

La configuration de la caténaire est indiquée par l'expression aa/bb/cc/dd, où aa indique le nombre des pendules, bb la distance depuis l'appui à la première pendule, cc la séparation entre des paires et dd la flèche en mm

Dans les tables suivantes on effectue l'analyse de l'effort pour un pantographe type Schunk, indiqué dans le paragraphe 5.1.2, avec la caténaire type CRM 220.

Les résultats numérotés depuis le 150-1-1 jusqu'au 150-1-100 correspondent à une caténaire type CRM 220 avec des fils de contact de 150 mm^2, avec des tensions de 1850 daN pour chaque fil contact et de 1800 daN pour le porteur.

Les résultats numérotés depuis le 150-2-1 jusqu'au 150-2-100 correspondent à une caténaire type CRM 220 avec des fils de contact de 150 mm^2, avec des tensions de 1850 daN pour chaque fil contact et de 1950 daN pour le porteur.

Les résultats numérotés depuis le 150-3-1 jusqu'au 150-3-100 correspondent à une caténaire type CRM 220 avec des fils de contact de 150 mm^2, avec des tensions de 1850 daN pour chaque fil contact et de 2100 daN pour le porteur.

Les résultats numérotés depuis le 120-1-1 jusqu'au 120-1-100 correspondent à une caténaire type CRM 220 avec des fils de contact de 120 mm^2, avec des tensions de 1500 daN pour chaque fil contact et de 1800 daN pour le porteur.

Les résultats numérotés depuis le 120-2-1 jusqu'au 120-2-100 correspondent à une caténaire type CRM 220 avec des fils de contact de 120 mm^2, avec des tensions de 1500 daN pour chaque fil contact et de 1950 daN pour le porteur.

Les résultats numérotés depuis le 120-3-1 jusqu'au 130-3-100 correspondent à une caténaire type CRM 220 avec des fils de contact de 120 mm^2, avec des tensions de 1500 daN pour chaque fil contact et de 2100 daN pour le porteur.

Ainsi, on peut comparer les résultats obtenus pour les différentes sections des fils de contact, nombre pendules, distribution, flèche et tensions mécaniques dans le porteur et choisir celui qui s'adapte le mieux aux besoins d'exploitation.

6.1.1. Caténaire type CRM 220 avec Tport = 1.800 daN et HC de 150 mm2

	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
150-1-1	20/6,5/5,0/0	219,3	63,4	132,6	24,5
150-1-2	20/6,5/5,0/15	222,2	74,1	135,1	23,1
150-1-3	20/6,5/5,0/30	224,8	85,2	134,5	25,7
150-1-4	20/6,5/5,0/45	226,4	89,3	131,3	31,4
150-1-5	20/6,05/5,1/0	209,9	82,5	132,8	22,7
150-1-6	20/6,05/5,1/15	214,4	88,2	135,3	19,8
150-1-7	20/6,05/5,1/30	219,2	103,0	135,2	24,0
150-1-8	20/6,05/5,1/40	224,8	94,2	132,0	29,4
150-1-9	20/5,6/5,2/0	205,6	90,7	132,7	23,0
150-1-10	20/5,6/5,2/15	209,6	105,6	136,1	21,1
150-1-11	20/5,6/5,2/30	215,9	102,0	135,9	23,4
150-1-12	20/5,6/5,2/40	221,3	89,5	132,7	28,9
150-1-13	20/5,15/5,3/0	199,0	92,1	132,8	22,6
150-1-14	20/5,15/5,3/15	202,6	105,1	136,4	20,3
150-1-15	20/5,15/5,3/30	207,0	103,1	136,5	22,3
150-1-16	20/5,15/5,3/40	219,7	86,0	133,0	27,8
150-1-17	20/4,70/5,4/0	197,3	87,6	133,1	22,9
150-1-18	20/4,70/5,4/15	199,9	104,8	137,0	20,3
150-1-19	20/4,70/5,4/30	201,5	100,6	136,9	21,9
150-1-20	20/4,70/5,4/45	216,9	88,6	133,5	27,3
150-1-21	20/4,25/5,5/0	195,1	84,5	133,6	23,5
150-1-22	20/4,25/5,5/15	193,2	103,9	137,6	20,6
150-1-23	20/4,25/5,5/30	193,9	98,8	137,2	21,8
150-1-24	20/4,25/5,5/45	218,3	89,7	134,0	26,8
150-1-25	20/3,80/5,6/0	196,2	80,5	134,0	24,6
150-1-26	20/3,80/5,6/15	193,2	101,9	137,6	21,6
150-1-27	20/3,80/5,6/30	202,0	97,1	137,2	22,7
150-1-28	20/3,80/5,6/45	225,1	86,2	134,4	27,3

Table A1.10 : Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 20 Pendules à 220 km/h, Tport = 1800 daN, Tfc = 1850 daN

Types de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
150-1-29	18/6,85/5,6/0	225,1	54,6	132,4	26,7
150-1-30	18/6,85/5,6/15	227,7	59,8	134,8	25,7
150-1-31	18/6,85/5,6/30	229,3	69,7	133,7	28,1
150-1-32	18/6,85/5,6/45	230,1	75,3	130,7	33,4
150-1-33	18/6,45/5,7/0	216,2	71,1	132,8	25,1
150-1-34	18/6,45/5,7/15	219,2	80,5	135,4	23,8
150-1-35	18/6,45/5,7/30	223,0	89,4	134,8	26,4
150-1-36	18/6,45/5,7/45	230,3	78,8	131,4	31,8
150-1-37	18/6,05/5,8/0	209,1	83,7	132,9	24,4
150-1-38	18/6,05/5,8/15	212,6	97,6	135,8	22,7
150-1-39	18/6,05/5,8/30	219,1	92,8	135,3	25,0
150-1-40	18/6,05/5,8/45	233,4	83,4	131,9	30,4
150-1-41	18/5,65/5,9/0	208,1	86,9	133,1	24,5
150-1-42	18/5,65/5,9/15	213,1	100,6	136,3	22,7
150-1-43	18/5,65/5,9/30	219,9	92,8	135,9	24,9
150-1-44	18/5,65/5,9/45	226,5	80,8	132,6	30,3
150-1-45	18/5,25/6,0/0	204,0	83,1	133,1	24,4
150-1-46	18/5,25/6,0/15	205,8	100,0	136,5	22,2
150-1-47	18/5,25/6,0/30	211,6	93,4	136,4	24,1
150-1-48	18/5,25/6,0/45	216,6	81,2	133,0	29,3
150-1-49	18/4,85/6,1/0	212,8	78,2	133,2	27,1
150-1-50	18/4,85/6,1/15	206,0	93,4	137,1	23,1
150-1-51	18/4,85/6,1/30	207,8	87,8	136,8	24,7
150-1-52	18/4,85/6,1/45	215,6	75,0	133,3	29,5
150-1-53	18/4,45/6,2/0	206,4	79,8	133,6	26,2
150-1-54	18/4,45/6,2/15	199,3	90,7	137,7	23,6
150-1-55	18/4,45/6,2/30	198,7	86,0	137,1	24,8
150-1-56	18/4,45/6,2/45	213,1	74,8	133,7	29,4
150-1-57	18/4,05/6,3/0	202,6	77,0	134,0	27,1
150-1-58	18/4,05/6,3/15	192,9	88,6	137,9	24,3
150-1-59	18/4,05/6,3/30	193,2	87,3	137,1	25,2
150-1-60	18/4,05/6,3/45	214,3	73,8	134,1	29,5
150-1-61	18/3,65/6,4/0	202,3	74,4	134,1	28,3
150-1-62	18/3,65/6,4/15	195,6	87,8	137,6	25,3
150-1-63	18/3,65/6,4/30	206,3	85,7	137,1	26,0
150-1-64	18/3,65/6,4/45	228,1	70,2	134,5	29,8
150-1-65	18/3,25/6,5/0	203,9	76,3	133,8	29,4
150-1-66	18/3,25/6,5/15	194,8	86,2	137,2	26,1
150-1-67	18/3,25/6,5/30	205,2	85,9	137,0	26,2
150-1-68	18/3,25/6,5/45	227,0	69,2	134,8	29,1

Table A1.11 : Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 18 pendules à 220 km/h, Tport = 1800 daN, Tfc = 1850 daN

Types de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
150-1-69	16/6,75/6,5/0	227,5	57,7	132,5	29,9
150-1-70	16/6,75/6,5/15	230,9	61,8	135,2	28,8
150-1-71	16/6,75/6,5/30	231,7	74,3	134,1	30,8
150-1-72	16/6,75/6,5/45	238,4	62,2	131,0	35,7
150-1-73	16/6,05/6,7/0	213,9	73,5	133,1	28,3
150-1-74	16/6,05/6,7/15	216,8	84,1	135,2	26,7
150-1-75	16/6,05/6,7/30	221,1	75,8	135,4	28,5
150-1-76	16/6,05/6,7/45	239,1	97,4	132,1	33,3
150-1-77	16/5,35/6,9/0	210,3	78,3	133,3	28,2
150-1-78	16/5,35/6,9/15	208,9	86,5	137,0	26,0
150-1-79	16/5,35/6,9/30	212,2	80,6	136,4	27,6
150-1-80	16/5,35/6,9/45	218,7	74,0	133,0	32,3
150-1-81	16/4,65/7,1/0	204,6	76,1	133,7	28,9
150-1-82	16/4,65/7,1/15	200,6	83,9	137,6	26,3
150-1-83	16/4,65/7,1/30	201,6	81,2	136,9	27,4
150-1-84	16/4,65/7,1/45	219,0	72,3	133,6	31,6
150-1-85	16/3,95/7,3/0	203,8	69,0	134,3	31,1
150-1-85	16/3,95/7,3/15	197,5	84,1	137,8	28,3
150-1-87	16/3,95/7,3/30	215,8	80,7	137,0	28,9
150-1-88	16/3,95/7,3/45	234,8	74,3	134,1	32,4
150-1-89	16/3,60/7,4/0	204,1	67,9	134,3	32,1
150-1-90	16/3,60/7,4/15	193,0	83,4	137,7	28,9
150-1-91	16/3,60/7,4/30	215,9	80,1	137,0	28,9
150-1-92	16/3,60/7,4/45	234,6	74,3	134,3	31,7
150-1-93	16/3,25/7,5/0	210,0	68,6	134,1	33,1
150-1-94	16/3,25/7,5/15	191,2	79,0	137,4	29,4
150-1-95	16/3,25/7,5/30	213,8	79,0	136,9	28,8
150-1-96	16/3,25/7,5/45	233,0	71,4	134,5	30,8
150-1-97	16/2,90/7,6/0	209,3	68,9	133,7	34,0
150-1-98	16/2,90/7,6/15	194,9	80,1	136,9	29,8
150-1-99	16/2,90/7,6/30	210,1	77,5	136,9	28,6
150-1-100	16/2,90/7,6/45	227,7	67,7	134,5	29,8

Table A1.12 : Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 16 pendules à 220 km/h, Tport = 1800 daN, Tfc = 1850 daN

6.1.2. Caténaire type CRM 220 avec Tport = 1.950 daN et HC de 150 mm2

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
150-2-1	20/6,5/5,0/0	241,4	47,9	132,8	24,8
150-2-2	20/6,5/5,0/15	221,2	76,0	135,2	23,1
150-2-3	20/6,5/5,0/30	224,4	92,6	134,9	25,6
150-2-4	20/6,5/5,0/45	226,9	88,5	131,5	31,2
150-2-5	20/6,05/5,1/0	210,0	84,1	132,9	22,8
150-2-6	20/6,05/5,1/15	211,7	94,1	135,9	21,1
150-2-7	20/6,05/5,1/30	215,7	101,8	135,6	23,5
150-2-8	20/6,05/5,1/45	220,1	92,6	132,2	28,9
150-2-9	20/5,6/5,2/0	205,1	93,1	133,2	22,6
150-2-10	20/5,6/5,2/15	207,6	107,0	136,6	20,7
150-2-11	20/5,6/5,2/30	213,3	102,2	136,3	23,0
150-2-12	20/5,6/5,2/45	217,9	89,0	132,7	28,6
150-2-13	20/5,15/5,3/0	201,5	89,4	133,7	22,4
150-2-14	20/5,15/5,3/15	205,0	105,7	137,4	20,2
150-2-15	20/5,15/5,3/30	210,3	102,0	136,9	22,3
150-2-16	20/5,15/5,3/45	214,0	84,8	133,1	27,9
150-2-17	20/4,70/5,4/0	197,8	85,8	134,5	22,8
150-2-18	20/4,70/5,4/15	198,0	105,8	138,2	20,2
150-2-19	20/4,70/5,4/30	200,8	100,0	137,1	21,7
150-2-20	20/4,70/5,4/45	218,5	80,1	133,6	27,2
150-2-21	20/4,25/5,5/0	192,3	82,4	134,7	23,4
150-2-22	20/4,25/5,5/15	188,1	105,8	138,2	20,5
150-2-23	20/4,25/5,5/30	196,3	99,2	137,1	21,6
150-2-24	20/4,25/5,5/45	223,5	84,6	133,9	26,7
150-2-25	20/3,8/5,6/0	193,3	80,1	134,6	24,5
150-2-26	20/3,8/5,6/15	190,9	104,7	137,8	21,5
150-2-27	20/3,8/5,6/30	204,7	98,7	137,1	22,4
150-2-28	20/3,8/5,6/45	232,7	86,1	134,2	27,1

Table A1.13 : Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 20 pendules à 220 km/h, Tport = 1950 daN, Tfc = 1850 daN

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
150-2-29	18/6,85/5,6/0	220,5	57,3	132,7	26,4
150-2-30	18/6,85/5,6/15	225,1	63,7	135,1	25,4
150-2-31	18/6,85/5,6/30	228,3	77,8	134,5	27,9
150-2-32	18/6,85/5,6/45	230,6	82,5	131,2	33,1
150-2-33	18/6,45/5,7/0	214,2	76,1	133,0	24,7
150-2-34	18/6,45/5,7/15	219,3	83,1	135,6	23,4
150-2-35	18/6,45/5,7/30	224,8	96,4	135,2	26,1
150-2-36	18/6,45/5,7/45	229,1	87,7	131,8	31,4
150-2-37	18/6,05/5,8/0	209,7	84,0	133,2	23,8
150-2-38	18/6,05/5,8/15	212,9	100	136,1	22,1
150-2-39	18/6,05/5,8/30	218,0	98,4	135,6	24,4
150-2-40	18/6,05/5,8/45	226,7	86,3	132,2	29,7
150-2-41	18/5,65/5,9/0	208,2	86,2	133,5	23,9
150-2-42	18/5,65/5,9/15	210,9	100,3	136,8	22,0
150-2-43	18/5,65/5,9/30	216,8	96,0	136,2	24,2
150-2-44	18/5,65/5,9/45	222,6	84,7	132,7	29,7
150-2-45	18/5,25/6,0/0	204,1	82,3	133,8	23,7
150-2-46	18/5,25/6,0/15	205,8	101,6	137,4	21,6
150-2-47	18/5,25/6,0/30	212,1	92,4	136,7	23,7
150-2-48	18/5,25/6,0/45	220,7	81,5	133,0	29,2
150-2-49	18/4,85/6,1/0	207,2	86,6	134,5	25,2
150-2-50	18/4,85/6,1/15	203,6	96,6	138,3	22,9
150-2-51	18/4,85/6,1/30	206,7	89,8	137,1	24,5
150-2-52	18/4,85/6,1/45	217,8	76,5	133,5	29,5
150-2-53	18/4,45/6,2/0	201,6	83,8	134,9	25,9
150-2-54	18/4,45/6,2/15	194,5	93,9	138,4	23,4
150-2-55	18/4,45/6,2/30	195,1	90,5	137,1	24,7
150-2-56	18/4,45/6,2/45	219,8	75,4	133,8	29,6
150-2-57	18/4,05/6,3/0	196,6	82,4	135,0	26,8
150-2-58	18/4,05/6,3/15	187,6	92,8	138,1	23,9
150-2-59	18/4,05/6,3/30	194,8	89,7	136,8	24,9
150-2-60	18/4,05/6,3/45	221,1	73,2	134,1	29,4
150-2-61	18/3,65/6,4/0	199,9	80,3	134,7	28,0
150-2-62	18/3,65/6,4/15	192,3	92,7	137,6	24,9
150-2-63	18/3,65/6,4/30	207,1	87,6	136,8	25,6
150-2-64	18/3,65/6,4/45	233,8	71,9	134,3	29,4
150-2-65	18/3,25/6,5/0	202,8	79,2	134,2	29,2
150-2-66	18/3,25/6,5/15	193,9	89,3	137,1	25,6
150-2-67	18/3,25/6,5/30	206,1	87,8	136,8	25,6
150-2-68	18/3,25/6,5/45	231,2	74,1	134,6	28,6

Table A1.14 : Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 18 pendules à 220 km/h, Tport = 1950 daN, Tfc = 1850 daN

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
150-2-69	16/6,75/6,5/0	225,3	61,2	132,6	29,4
150-2-70	16/6,75/6,5/15	229,1	66,3	135,3	28,3
150-2-71	16/6,75/6,5/30	231,4	72,7	134,7	30,3
150-2-72	16/6,75/6,5/45	234,9	61,1	131,4	35,2
150-2-73	16/6,05/6,7/0	214,1	79,8	133,0	27,4
150-2-74	16/6,05/6,7/15	213,5	86,8	136,2	25,7
150-2-75	16/6,05/6,7/30	215,1	79,5	135,6	27,5
150-2-76	16/6,05/6,7/45	233,3	71,6	132,2	32,3
150-2-77	16/5,35/6,9/0	207,9	82,0	134,0	27,3
150-2-78	16/5,35/6,9/15	207,5	87,1	137,6	25,2
150-2-79	16/5,35/6,9/30	212,1	81,5	136,6	26,9
150-2-80	16/5,35/6,9/45	220,2	74,6	133,1	31,7
150-2-81	16/4,65/7,1/0	212,6	84,6	133,6	27,5
150-2-82	16/4,65/7,1/15	211,7	87,1	136,9	25,5
150-2-83	16/4,65/7,1/30	215,1	79,6	136,2	27,4
150-2-84	16/4,65/7,1/45	223,1	72,8	133,5	31,0
150-2-85	16/3,95/7,3/0	198,0	71,4	135,0	30,7
150-2-86	16/3,95/7,3/15	193,8	87,6	138,0	27,8
150-2-87	16/3,95/7,3/30	217,6	81,0	136,8	28,4
150-2-88	16/3,95/7,3/45	240,7	72,9	133,8	32,1
150-2-89	16/3,60/7,4/0	201,6	70,1	134,9	31,7
150-2-90	16/3,60/7,4/15	190,9	84,6	137,7	28,5
150-2-91	16/3,60/7,4/30	218,2	79,4	136,7	28,4
150-2-92	16/3,60/7,4/45	241,4	70,6	134,0	31,3
150-2-93	16/3,25/7,5/0	202,5	73,4	134,5	32,6
150-2-94	16/3,25/7,5/15	191,2	81,1	137,3	28,9
150-2-95	16/3,25/7,5/30	215,8	78,8	136,6	28,2
150-2-96	16/3,25/7,5/45	237,4	68,7	134,1	30,2
150-2-97	16/2,90/7,6/0	211,3	75,4	134,0	33,5
150-2-98	16/2,90/7,6/15	194,4	82,9	136,7	29,2
150-2-99	16/2,90/7,6/30	211,5	78,9	136,7	28,0
150-2-100	16/2,90/7,6/45	230,3	69,0	134,2	29,1

Table A1.15 : Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 16 pendules à 220 km/h, Tport = 1950 daN, Tfc = 1850 daN

6.1.3. Caténaire type CRM 220 avec Tport = 2.100 daN et FC de 150 mm2

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
150-3-1	20/6,5/5,0/0	218,5	63,4	132,9	24,1
150-3-2	20/6,5/5,0/15	219,6	73,7	135,4	22,9
150-3-3	20/6,5/5,0/30	223,1	95,2	135,2	25,3
150-3-4	20/6,5/5,0/45	225,2	83,7	131,8	30,8
150-3-5	20/6,05/5,1/0	208,8	85,3	133,4	22,5
150-3-6	20/6,05/5,1/15	210,1	97,6	136,5	20,8
150-3-7	20/6,05/5,1/30	215,2	101,2	135,9	23,3
150-3-8	20/6,05/5,1/45	222,8	88,4	132,5	29,0
150-3-9	20/5,6/5,2/0	205,2	92,4	134,3	22,5
150-3-10	20/5,6/5,2/15	209,4	104,9	137,6	20,7
150-3-11	20/5,6/5,2/30	216,5	99,8	136,7	22,9
150-3-12	20/5,6/5,2/45	221,6	87,9	133,1	28,7
150-3-13	20/5,15/5,3/0	199,5	90,3	135,0	22,3
150-3-14	20/5,15/5,3/15	202,9	104,8	138,4	20,1
150-3-15	20/5,15/5,3/30	208,9	101,6	137,1	22,1
150-3-16	20/5,15/5,3/45	216,1	84,2	133,5	27,9
150-3-17	20/4,70/5,4/0	192,2	86,1	135,4	22,7
150-3-18	20/4,70/5,4/15	191,3	107,1	138,6	19,9
150-3-19	20/4,70/5,4/30	194,0	100,4	137,0	21,5
150-3-20	20/4,70/5,4/45	220,6	83,6	133,7	27,2
150-3-21	20/4,25/5,5/0	188,9	83,8	135,2	23,3
150-3-22	20/4,25/5,5/15	184,4	104,2	138,2	20,3
150-3-23	20/4,25/5,5/30	195,4	97,9	136,9	21,4
150-3-24	20/4,25/5,5/45	225,0	86,0	133,9	26,6
150-3-25	20/3,80/5,6/0	193,2	82,7	134,9	24,5
150-3-26	20/3,80/5,6/15	191,9	103,0	137,8	21,4
150-3-27	20/3,80/5,6/30	205,7	95,1	137,0	22,2
150-3-28	20/3,80/5,6/45	235,3	87,7	134,2	26,8

Table A1.16 : Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 20 pendules à 220 km/h, Tport = 2100 daN, Tfc = 1850 daN

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
150-3-29	18/6,85/5,6/0	219,9	53,7	132,9	26,1
150-3-30	18/6,85/5,6/15	225,3	59,6	135,1	25,2
150-3-31	18/6,85/5,6/30	229,8	74,9	134,8	27,8
150-3-32	18/6,85/5,6/45	233,0	88,5	131,6	32,8
150-3-33	18/6,45/5,7/0	214,1	71,4	133,3	24,3
150-3-34	18/6,45/5,7/15	217,6	81,9	135,8	23,0
150-3-35	18/6,45/5,7/30	222,0	99,7	135,5	25,6
150-3-36	18/6,45/5,7/45	225,5	89,0	132,1	30,8
150-3-37	18/6,05/5,8/0	207,9	86,2	133,7	23,3
150-3-38	18/6,05/5,8/15	208,8	104,3	136,6	21,6
150-3-39	18/6,05/5,8/30	214,4	98,2	136,0	24,0
150-3-40	18/6,05/5,8/45	227,4	86,5	132,6	29,5
150-3-41	18/5,65/5,9/0	206,5	87,6	134,5	23,5
150-3-42	18/5,65/5,9/15	210,1	105,2	137,6	21,7
150-3-43	18/5,65/5,9/30	217,6	96,0	136,7	24,1
150-3-44	18/5,65/5,9/45	224,8	86,3	133,2	29,8
150-3-45	18/5,25/6,0/0	202,6	86,2	135,1	23,5
150-3-46	18/5,25/6,0/15	205,7	105,0	138,5	21,6
150-3-47	18/5,25/6,0/30	219,8	93,4	137,1	23,7
150-3-48	18/5,25/6,0/45	220,7	81,0	133,5	29,5
150-3-49	18/4,85/6,1/0	203,3	87,4	135,4	25,0
150-3-50	18/4,85/6,1/15	199,6	96,7	138,4	22,7
150-3-51	18/4,85/6,1/30	201,3	88,8	137,0	24,4
150-3-52	18/4,85/6,1/45	221,0	75,9	133,7	29,7
150-3-53	18/4,45/6,2/0	195,5	84,7	135,3	25,7
150-3-54	18/4,45/6,2/15	189,3	93,8	138,2	23,1
150-3-55	18/4,45/6,2/30	193,1	89,2	136,8	24,7
150-3-56	18/4,45/6,2/45	223,2	75,1	133,8	29,8
150-3-57	18/4,05/6,3/0	191,3	86,2	135,1	26,5
150-3-58	18/4,05/6,3/15	186,1	94,5	137,8	23,6
150-3-59	18/4,05/6,3/30	193,7	89,6	136,7	24,6
150-3-60	18/4,05/6,3/45	223,5	74,6	134,1	29,1
150-3-61	18/3,65/6,4/0	197,0	83,2	134,8	27,8
150-3-62	18/3,65/6,4/15	193,1	95,1	137,5	24,6
150-3-63	18/3,65/6,4/30	06,6	89,6	136,7	25,3
150-3-64	18/3,65/6,4/45	235,1	77,1	134,3	29,0
150-3-65	18/3,25/6,5/0	205,8	83,2	134,3	29,1
150-3-66	18/3,25/6,5/15	196,3	93,1	137,1	25,3
150-3-67	18/3,25/6,5/30	206,4	91,3	136,7	25,3
150-3-68	18/3,25/6,5/45	230,5	81,5	134,5	28,2

Table A1.17 : Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 18 pendules à 220 km/h, Tport = 2100 daN, Tfc = 1850 daN

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
150-3-69	16/6,75/6,5/0	224,5	53,3	132,8	28,7
150-3-70	16/6,75/6,5/15	226,7	61,5	135,3	27,6
150-3-71	16/6,75/6,5/30	229,5	78,1	134,9	29,6
150-3-72	16/6,75/6,5/45	234,4	69,9	131,7	34,4
150-3-73	16/6,05/6,7/0	206,8	81,3	133,7	26,5
150-3-74	16/6,05/6,7/15	207,1	91,5	136,8	24,8
150-3-75	16/6,05/6,7/30	210,9	83,1	135,9	26,6
150-3-76	16/6,05/6,7/45	240,5	75,2	132,6	31,6
150-3-77	16/5,35/6,9/0	204,4	83,3	135,1	26,6
150-3-78	16/5,35/6,9/15	206,1	88,0	138,6	24,6
150-3-79	16/5,35/6,9/30	212,0	82,1	137,0	26,4
150-3-80	16/5,35/6,9/45	221,2	73,8	133,6	31,3
150-3-81	16/4,65/7,1/0	195,4	83,6	135,7	27,8
150-3-82	16/4,65/7,1/15	190,8	85,3	138,5	25,2
150-3-83	16/4,65/7,1/30	198,5	80,3	136,7	26,2
150-3-84	16/4,65/7,1/45	225,2	71,7	133,6	30,8
150-3-85	16/3,95/7,3/0	196,8	74,0	135,3	30,4
150-3-85	16/3,95/7,3/15	190,3	87,9	137,9	27,5
150-3-87	16/3,95/7,3/30	216,5	78,5	136,5	28,0
150-3-88	16/3,95/7,3/45	243,2	68,4	133,7	31,9
150-3-89	16/3,60/7,4/0	199,6	74,6	135,1	31,4
150-3-90	16/3,60/7,4/15	189,6	85,9	137,6	28,0
150-3-91	16/3,60/7,4/30	216,9	78,4	136,5	27,9
150-3-92	16/3,60/7,4/45	242,2	67,8	133,8	30,9
150-3-93	16/3,25/7,5/0	205,0	76,9	134,6	32,3
150-3-94	16/3,25/7,5/15	192,6	86,1	137,1	28,4
150-3-95	16/3,25/7,5/30	215,1	78,8	136,5	27,7
150-3-96	16/3,25/7,5/45	237,7	69,3	134,1	29,7
150-3-97	16/2,90/7,6/0	213,9	74,9	133,9	35,2
150-3-98	16/2,90/7,6/15	195,7	87,5	136,4	28,7
150-3-99	16/2,90/7,6/30	211,5	79,2	136,5	27,4
150-3-100	16/2,90/7,6/45	231,0	70,4	134,3	28,6

Table A1.18 : Efforts CRM 220 avec FC 150 mm^2, 16 pendules à 220 km/h, Tport = 2100 daN, Tfc = 1850 daN

6.1.4. Caténaire type CRM 220 avec Tport = 1.800 daN et FC de 120 mm2

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
120-1-1	20/6,5/5,0/0	215,4	80,6	131,6	25,0
120-1-2	20/6,5/5,0/15	210,8	94,5	134,5	23,3
120-1-3	20/6,5/5,0/30	212,6	100,5	134,9	24,9
120-1-4	20/6.5/5,0/45	213,9	94,5	132,1	29,3
120-1-5	20/6,05/5,1/0	214,5	90,6	131,7	24,3
120-1-6	20/6,05/5,1/15	205,1	103,2	134,9	22,2
120-1-7	20/6,05/5,1/30	205,8	100,8	135,5	23,7
120-1-8	30/6,05/5,1/45	211,7	94,5	132,5	28,0
120-1-9	20/5,6/5,2/0	213,0	88,9	131,7	24,1
120-1-10	20/5,6/5,2/15	199,3	102,2	135,1	21,7
120-1-11	20/5,6/5,2/30	198,5	101,3	135,9	23,1
120-1-12	20/5,6/5,2/45	214,7	88,6	132,8	27,7
120-1-13	20/5,15/5,3/0	213,8	86,5	132,0	24,2
120-1-14	20/5,15/5,3/15	195,7	101,1	135,5	21,5
120-1-15	20/5,15/5,3/30	192,3	99,0	136,3	22,8
120-1-16	20/5,15/5,3/45	216,5	87,8	133,2	27,5
120-1-17	20/4,70/5,4/0	214,7	82,9	132,4	24,6
120-1-18	20/4,70/5,4/15	194,0	101,2	136,1	21,6
120-1-19	20/4,70/5,4/30	188,6	97,0	136,5	22,6
120-1-20	20/4,70/5,4/45	220,5	87,3	133,7	27,2
120-1-21	20/4,25/5,5/0	217,6	81,6	132,7	25,1
120-1-22	20/4,25/5,5/15	196,5	101,5	136,1	21,8
120-1-23	20/4,25/5,5/30	185,6	95,6	136,3	22,4
120-1-24	20/4,25/5,5/45	219,7	90,7	133,9	26,6
120-1-25	20/3,80/5,6/0	206,3	84,2	132,4	25,7
120-1-26	20/3,80/5,6/15	187,8	99,1	135,6	22,1
120-1-27	20/3,80/5,6/30	186,8	94,5	136,2	22,4
120-1-28	20/3,80/5,6/45	219,3	92,1	133,9	26,0

Table A1.19: Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 20 pendules à 220 km/h, Tport = 1800 daN, Tfc = 1500 daN

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
120-1-29	18/6,85/5,6/0	211,4	72,8	131,7	25,6
120-1-30	18/6,85/5,6/15	212,1	83,3	134,4	24,5
120-1-31	18/6,85/5,6/30	212,1	91,6	134,8	26,6
120-1-32	18/6,85/5,6/45	210,9	87,4	132,0	31,1
120-1-33	18/6,45/5,7/0	211,2	81,5	131,9	24,9
120-1-34	18/6,45/5,7/15	207,4	94,3	134,7	23,0
120-1-35	18/6,45/5,7/30	207,3	96,9	135,3	24,5
120-1-36	18/6,45/5,7/45	207,3	93,5	132,4	28,9
120-1-37	18/6,05/5,8/0	211,4	90,7	132,0	24,3
120-1-38	18/6,05/5,8/15	202,9	98,2	134,9	21,9
120-1-39	18/6,05/5,8/30	202,2	98,2	135,6	23,1
120-1-40	18/6,05/5,8/45	207,8	87,7	132,7	27,5
120-1-41	18/5,65/5,9/0	212,2	89,3	132,0	23,9
120-1-42	18/5,65/5,9/15	198,0	100,2	135,2	21,2
120-1-43	18/5,65/5,9/30	199,4	97,9	135,8	22,3
120-1-44	18/5,65/5,9/45	204,5	83,0	132,9	26,7
120-1-45	18/5,25/6,0/0	214,2	86,1	132,2	23,9
120-1-46	18/5,25/6,0/15	196,8	100,9	135,6	21,0
120-1-47	18/5,25/6,0/30	196,5	95,4	136,2	22,0
120-1-48	18/5,25/6,0/45	206,4	80,8	133,2	26,4
129-1-49	18/4,85/6,1/0	217,0	84,7	132,5	24,2
120-1-50	18/4,85/6,1/15	195,1	100,5	136,1	21,0
120-1-51	18/4,85/6,1/30	192,1	93,9	136,4	21,7
120-1-52	18/4,85/6,1/45	208,5	81,2	133,6	26,1
120-1-53	18/4,45/6,2/0	221,8	83,0	132,9	24,7
120-1-54	18/4,45/6,2/15	197,9	98,3	136,4	21,4
120-1-55	18/4,45/6,2/30	189,6	93,9	136,3	21,9
120-1-56	18/4,45/6,2/45	209,2	82,5	133,8	26,3
120-1-57	18/4,05/6,3/0	218,2	84,4	133,0	25,5
120-1-58	18/4,05/6,3/15	196,9	96,1	136,1	22,0
120-1-59	18/4,05/6,3/30	180,5	95,4	136,1	22,3
120-1-60	18/4,05/6,3/45	207,7	82,1	133,8	26,3
120-1-61	18/3,65/6,4/0	206,8	83,3	132,5	26,4
120-1-62	18/3,65/6,4/15	187,9	95,1	135,5	22,8
120-1-63	18/3,65/6,4/30	177,0	98,4	135,8	22,7
120-1-64	18/3,65/6,4/45	207,2	84,1	133,8	26,1
120-1-65	18/3,25/6,5/0	201,9	84,3	131,8	27,5
120-1-66	18/3,25/6,5/15	189,2	92,5	134,8	23,6
120-1-67	18/3,25/6,5/30	181,6	97,0	135,7	23,0
120-1-68	18/3,25/6,5/45	202,7	83,4	134,1	25,6

Table A1.20 : Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 18 pendules à 220 km/h, Tport = 1800 daN, Tfc = 1500 daN

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
120-1-69	16/6,75/6,5/0	213,3	71,1	131,7	25,7
120-1-70	16/6,75/6,5/15	210,8	83,1	134,8	24,5
120-1-71	16/6,75/6,5/30	209,4	87,4	134,9	26,7
120-1-72	16/6,75/6,5/45	208,4	73,9	132,1	31,3
120-1-73	16/6,05/6,7/0	207,6	88,0	132,1	24,5
120-1-74	16/6,05/6,7/15	200,7	99,0	135,3	22,3
120-1-75	16/6,05/6,7/30	202,8	92,0	135,7	23,7
120-1-76	16/6,05/6,7/45	208,3	83,8	132,8	28,2
120-1-77	16/5,35/6,9/0	210,2	86,7	133,2	23,5
120-1-78	16/5,35/6,9/15	194,7	88,6	135,8	20,5
120-1-79	16/5,35/6,9/30	197,6	96,4	136,1	21,4
120-1-80	16/5,35/6,9/45	202,6	88,2	133,2	25,9
120-1-81	16/4,65/7,1/0	216,7	82,1	133,0	24,0
120-1-82	16/4,65/7,1/15	192,6	95,9	136,6	20,7
120-1-83	16/4,65/7,1/30	190,0	96,7	136,3	21,3
120-1-84	16/4,65/7,1/45	204,9	89,6	133,6	25,6
120-1-85	16/3,95/7,3/0	207,9	81,6	133,2	25,5
120-1-85	16/3,95/7,3/15	187,4	96,7	136,1	21,9
120-1-87	16/3,95/7,3/30	184,0	94,7	135,9	22,1
120-1-88	16/3,95/7,3/45	203,9	87,9	133,6	25,8
120-1-89	16/3,60/7,4/0	202,9	83,8	132,7	26,6
120-1-90	16/3,60/7,4/15	186,5	98,7	135,6	22,9
120-1-91	16/3,60/7,4/30	184,4	93,9	135,8	22,6
120-1-92	16/3,60/7,4/45	204,9	86,9	133,8	25,5
120-1-93	16/3,25/7,5/0	199,3	84,8	132,1	27,9
120-1-94	16/3,25/7,5/15	185,7	98,0	135,0	23,8
120-1-95	16/3,25/7,5/30	185,5	93,3	135,7	22,9
120-1-96	16/3,25/7,5/45	204,3	83,9	133,9	25,1
120-1-97	16/2,90/7,6/0	213,7	85,2	131,5	29,3
120-1-98	16/2,90/7,6/15	199,4	99,5	134,3	24,9
120-1-99	16/2,90/7,6/30	184.3	92,6	135,6	23,3
120-1-100	16/2,90/7,6/45	201,0	82,0	134,2	24,6

Table A1.21 : Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 16 pendules à 220 km/h, Tport = 1800 daN, Tfc = 1500 daN

6.1.5. Caténaire type CRM 220 avec Tport = 1.950 daN et FC de 120 mm2

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
120-2-1	20/6,5/5,0/0	217,7	78,6	132,1	25,1
120-2-2	20/6,5/5,0/15	210,5	94,0	134,8	23,3
120-2-3	20/6,5/5,0/30	210,3	97,5	135,1	25,0
120-2-4	20/6.5/5,0/45	211,3	88,0	132,2	29,1
120-2-5	20/6,05/5,1/0	214,3	84,4	132,3	24,2
120-2-6	20/6,05/5,1/15	203,1	101,6	135,3	22,3
120-2-7	20/6,05/5,1/30	203,9	99,6	135,7	23,8
120-2-8	30/6,05/5,1/45	213,2	88,4	132,5	28,3
120-2-9	20/5,6/5,2/0	213,9	81,4	132,7	24,0
120-2-10	20/5,6/5,2/15	200,1	99,4	136,1	21,8
120-2-11	20/5,6/5,2/30	200,1	98,1	136,3	23,3
120-2-12	20/5,6/5,2/45	216,1	87,7	132,9	28,0
120-2-13	20/5,15/5,3/0	215,6	79,9	133,4	24,1
120-2-14	20/5,15/5,3/15	195,9	99,3	136,8	21,6
120-2-15	20/5,15/5,3/30	192,6	99,8	136,5	22,7
120-2-16	20/5,15/5,3/45	216,6	83,8	133,4	27,7
120-2-17	20/4,70/5,4/0	212,8	75,9	133,7	24,5
120-2-18	20/4,70/5,4/15	192,5	101,4	136,8	21,5
120-2-19	20/4,70/5,4/30	185,8	97,4	136,3	22,6
120-2-20	20/4,70/5,4/45	216,7	89,6	133,6	27,4
120-2-21	20/4,25/5,5/0	208,3	77,1	133,6	25,1
120-2-22	20/4,25/5,5/15	189,5	101,9	136,3	21,8
120-2-23	20/4,25/5,5/30	183,9	97,0	136,1	22,6
120-2-24	20/4,25/5,5/45	216,3	94,4	133,6	26,9
120-2-25	20/3,80/5,6/0	200,2	83,1	133,1	25,8
120-2-26	20/3,80/5,6/15	185,2	99,1	135,8	22,4
120-2-27	20/3,80/5,6/30	187,9	94,1	135,9	22,7
120-2-28	20/3,80/5,6/45	217,1	92,0	133,8	26,3

Table A1.22 : Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 20 pendules à 220 km/h, Tport = 1950 daN, Tfc = 1500 daN

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
120-2-29	18/6,85/5,6/0	213,5	65,2	132,1	25,8
120-2-30	18/6,85/5,6/15	213,4	78,2	134,3	24,4
120-2-31	18/6,85/5,6/30	215,0	89,3	134,6	26,4
120-2-32	18/6,85/5,6/45	214,1	92,2	131.6	30,1
120-2-33	18/6,45/5,7/0	213,8	77,2	132,2	24,9
120-2-34	18/6,45/5,7/15	208,6	91,9	134,7	22,9
120-2-35	18/6,45/5,7/30	206,7	98,7	135,0	24,4
120-2-36	18/6,45/5,7/45	206,8	93,6	132,1	28,7
120-2-37	18/6,05/5,8/0	211,4	87,3	132,4	24,1
120-2-38	18/6,05/5,8/15	201,3	100,7	135,2	21,9
120-2-39	18/6,05/5,8/30	202,4	97,9	135,5	23,2
120-2-40	18/6,05/5,8/45	228,2	80,2	132,6	30,1
120-2-41	18/5,65/5,9/0	212,3	84,8	132,9	23,9
120-2-42	18/5,65/5,9/15	201,2	101,7	136,0	21,4
120-2-43	18/5,65/5,9/30	204,0	96,6	136,1	22,6
120-2-44	18/5,65/5,9/45	208,9	79,6	133,0	27,2
120-2-45	18/5,25/6,0/0	218,1	81,5	133,4	24,0
120-2-46	18/5,25/6,0/15	199,7	101,2	136,6	21,2
120-2-47	18/5,25/6,0/30	198,0	94,7	136,4	21,2
120-2-48	18/5,25/6,0/45	204,5	78,0	133,4	26,9
129-2-49	18/4,85/6,1/0	219,2	78,4	133,8	24,3
120-2-50	18/4,85/6,1/15	196,2	98,7	136,7	21,2
120-2-51	18/4,85/6,1/30	189,4	94,8	136,3	22,1
120-2-52	18/4,85/6,1/45	203,3	80,8	133,6	26,9
120-2-53	18/4,45/6,2/0	217,8	77,0	133,7	22,9
120-2-54	18/4,45/6,2/15	196,8	97,1	136,4	21,6
120-2-55	18/4,45/6,2/30	182,6	94,4	136,0	22,4
120-2-56	18/4,45/6,2/45	204,6	81,1	133,6	27,0
120-2-57	18/4,05/6,3/0	206,8	81,3	133,3	25,6
120-2-58	18/4,05/6,3/15	188,8	97,1	135,9	22,2
120-2-59	18/4,05/6,3/30	176,8	95,0	135,8	22,7
120-2-60	18/4,05/6,3/45	204,5	80,7	133,7	26,8
120-2-61	18/3,65/6,4/0	198,0	87,4	132,8	26,6
120-2-62	18/3,65/6,4/15	183,7	96,8	135,5	23,0
120-2-63	18/3,65/6,4/30	179,9	97,2	135,7	23,0
120-2-64	18/3,65/6,4/45	206,5	82,8	133,8	26,3
120-2-65	18/3,25/6,5/0	206,9	89,6	132,2	27,9
120-2-66	18/3,25/6,5/15	194,1	96,8	134,9	23,9
120-2-67	18/3,25/6,5/30	183,1	96,3	135,7	23,3
120-2-68	18/3,25/6,5/45	204,9	84,8	134,2	25,7

Table A1.23 : Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 18 pendules à 220 km/h, Tport = 1950 daN, Tfc = 1500 daN

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
120-2-69	16/6,75/6,5/0	211,8	67,4	132,3	25,8
120-2-70	16/6,75/6,5/15	208,8	81,6	134,9	24,5
120-2-71	16/6,75/6,5/30	208,4	87,6	135,0	26,7
120-2-72	16/6,75/6,5/45	207,8	76,2	132,0	31,2
120-2-73	16/6,05/6,7/0	204,5	92,1	132,7	24,0
120-2-74	16/6,05/6,7/15	196,8	99,1	135,7	21,9
120-2-75	16/6,05/6,7/30	199,9	94,3	135,7	23,3
120-2-76	16/6,05/6,7/45	208,3	84,4	132,7	28,0
120-2-77	16/5,35/6,9/0	212,9	87,1	133,8	23,4
120-2-78	16/5,35/6,9/15	196,3	96,7	199,0	20,7
120-2-79	16/5,35/6,9/30	198,9	94,0	136,4	21,6
120-2-80	16/5,35/6,9/45	204,4	86,8	133,4	26,3
120-2-81	16/4,65/7,1/0	214,5	81,3	134,2	24,2
120-2-82	16/4,65/7,1/15	191,2	97,2	136,8	21,0
120-2-83	16/4,65/7,1/30	185,4	92,0	136,1	21,7
120-2-84	16/4,65/7,1/45	208,8	86,8	133,5	26,3
120-2-85	16/3,95/7,3/0	201,6	82,3	133,5	25,9
120-2-85	16/3,95/7,3/15	184,4	96,8	136,0	22,3
120-2-87	16/3,95/7,3/30	186,1	88,3	135,7	22,6
120-2-88	16/3,95/7,3/45	210,9	81,6	133,5	26,3
120-2-89	16/3,60/7,4/0	200,4	84,3	133,1	27,0
120-2-90	16/3,60/7,4/15	186,4	98,5	135,5	23,2
120-2-91	16/3,60/7,4/30	187,0	90,0	135,6	22,9
120-2-92	16/3,60/7,4/45	210,6	81,8	133,7	25,8
120-2-93	16/3,25/7,5/0	205,3	85,9	132,3	28,2
120-2-94	16/3,25/7,5/15	192,7	100,4	134,9	24,0
120-2-95	16/3,25/7,5/30	185,9	90,0	135,5	23,1
120-2-96	16/3,25/7,5/45	205,9	80,1	134,0	25,0
120-2-97	16/2,90/7,6/0	219,3	85,8	131,5	29,7
120-2-98	16/2,90/7,6/15	203,2	99,0	134,2	25,1
120-2-99	16/2,90/7,6/30	184,2	89,7	135,4	23,3
120-2-100	16/2,90/7,6/45	201,3	79,8	134,2	24,5

Table A1.24 : Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 16 pendules à 220 km/h, Tport = 1950 daN, Tfc = 1500 daN

6.1.6. Caténaire type CRM 220 avec Tport = 2.100 daN et FC de 120 mm2

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
120-3-1	20/6,5/5,0/0	245,3	65,1	132,3	26,2
120-3-2	20/6,5/5,0/15	207,3	95,2	135,3	23,3
120-3-3	20/6,5/5,0/30	207,9	98,1	135,3	24,9
120-3-4	20/6.5/5,0/45	211,9	87,8	132,4	29,2
120-3-5	20/6,05/5,1/0	213,1	85,2	133,3	24,1
120-3-6	20/6,05/5,1/15	203,9	99,8	136,2	22,3
120-3-7	20/6,05/5,1/30	205,9	99,9	136,1	23,9
120-3-8	30/6,05/5,1/45	211,5	91,0	133,1	28,4
120-3-9	20/5,6/5,2/0	215,8	81,0	134,2	24,1
120-3-10	20/5,6/5,2/15	200,4	97,2	137,1	21,8
120-3-11	20/5,6/5,2/30	199,7	99,3	136,6	23,2
120-3-12	20/5,6/5,2/45	210,7	90,4	133,6	27,9
120-3-13	20/5,15/5,3/0	214,4	75,5	134,4	24,0
120-3-14	20/5,15/5,3/15	195,2	98,1	137,1	21,4
120-3-15	20/5,15/5,3/30	190,1	97,1	136,4	22,6
120-3-16	20/5,15/5,3/45	208,3	90,5	133,7	26,6
120-3-17	20/4,70/5,4/0	209,2	75,0	134,2	24,4
120-3-18	20/4,70/5,4/15	189,4	99,6	136,6	21,5
120-3-19	20/4,70/5,4/30	182,6	95,8	136,1	22,8
120-3-20	20/4,70/5,4/45	209,9	93,5	133,6	27,6
120-3-21	20/4,25/5,5/0	202,3	78,8	133,7	25,2
120-3-22	20/4,25/5,5/15	186,4	97,2	136,2	22,1
120-3-23	20/4,25/5,5/30	184,3	93,5	136,0	23,0
120-3-24	20/4,25/5,5/45	210,4	92,5	133,8	27,2
120-3-25	20/3,80/5,6/0	199,6	86,2	133,1	26,2
120-3-26	20/3,80/5,6/15	187,5	97,6	135,6	22,8
120-3-27	20/3,80/5,6/30	188,7	92,3	135,8	23,1
120-3-28	20/3,80/5,6/45	213,1	89,7	134,1	26,5

Table A1.25 : Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 20 pendules à 220 km/h, Tport = 2100 daN, Tfc = 1500 daN

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
120-3-29	18/6,85/5,6/0	217,2	62,9	132,5	25,9
120-3-30	18/6,85/5,6/15	216,4	75,7	134,7	24,6
120-3-31	18/6,85/5,6/30	217,4	94,6	134,7	26,4
120-3-32	18/6,85/5,6/45	217,3	87,8	131,9	30,8
120-3-33	18/6,45/5,7/0	215,2	77,4	132,8	24,8
120-3-34	18/6,45/5,7/15	207,7	92,7	135,1	23,1
120-3-35	18/6,45/5,7/30	207,7	95,8	135,3	24,6
120-3-36	18/6,45/5,7/45	212,2	87,2	132,6	28,9
120-3-37	18/6,05/5,8/0	213,8	89,5	133,4	24,2
120-3-38	18/6,05/5,8/15	205,5	102,3	136,1	22,1
120-3-39	18/6,05/5,8/30	209,2	93,6	135,9	23,6
120-3-40	18/6,05/5,8/45	216,2	83,4	134,0	29,0
120-3-41	18/5,65/5,9/0	216,9	86,2	134,1	24,0
120-3-42	18/5,65/5,9/15	204,4	100,8	136,9	21,5
120-3-43	18/5,65/5,9/30	204,8	91,3	136,4	22,8
120-3-44	18/5,65/5,9/45	208,3	80,2	133,6	27,4
120-3-45	18/5,25/6,0/0	219,3	80,0	134,3	24,0
120-3-46	18/5,25/6,0/15	196,7	98,7	137,0	21,3
120-3-47	18/5,25/6,0/30	191,4	90,4	136,3	22,5
120-3-48	18/5,25/6,0/45	200,2	77,8	133,7	27,5
129-3-49	18/4,85/6,1/0	213,6	77,7	134,1	24,3
120-3-50	18/4,85/6,1/15	193,3	95,2	136,6	21,4
120-3-51	18/4,85/6,1/30	182,8	91,9	136,1	22,6
120-3-52	18/4,85/6,1/45	200,9	80,9	133,7	27,6
120-3-53	18/4,45/6,2/0	207,5	81,1	133,8	24,9
120-3-54	18/4,45/6,2/15	190,6	97,2	136,3	21,9
120-3-55	18/4,45/6,2/30	179,7	94,6	135,9	22,9
120-3-56	18/4,45/6,2/45	204,3	81,3	133,7	27,5
120-3-57	18/4,05/6,3/0	197,7	87,6	133,5	25,8
120-3-58	18/4,05/6,3/15	182,4	99,0	136,0	22,6
120-3-59	18/4,05/6,3/30	183,2	98,8	135,9	23,3
120-3-60	18/4,05/6,3/45	206,3	85,0	134,0	27,2
120-3-61	18/3,65/6,4/0	199,3	91,6	133,0	27,1
120-3-62	18/3,65/6,4/15	187,7	96,3	135,5	23,5
120-3-63	18/3,65/6,4/30	183,8	97,8	135,8	23,6
120-3-64	18/3,65/6,4/45	207,0	87,9	134,2	26,7
120-3-65	18/3,25/6,5/0	214,8	90,2	132,1	28,3
120-3-66	18/3,25/6,5/15	201,1	95,8	134,7	24,3
120-3-67	18/3,25/6,5/30	186,3	97,6	135,5	23,6
120-3-68	18/3,25/6,5/45	202,9	90,0	134,6	25,9

Table A1.26 : Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 18 pendules à 220 km/h, Tport = 2100 daN, Tfc = 1500 daN

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
120-3-69	16/6,75/6,5/0	210,8	67,5	132,9	25,7
120-3-70	16/6,75/6,5/15	207,3	83,4	135,3	24,4
120-3-71	16/6,75/6,5/30	208,2	88,6	135,3	26,4
120-3-72	16/6,75/6,5/45	210,0	78,2	132,5	30,8
120-3-73	16/6,05/6,7/0	207,5	92,6	134,0	23,9
120-3-74	16/6,05/6,7/15	200,5	96,8	136,6	21,9
120-3-75	16/6,05/6,7/30	205,8	92,3	136,3	23,4
120-3-76	16/6,05/6,7/45	214,2	84,3	133,4	28,2
120-3-77	16/5,35/6,9/0	216,9	88,6	134,9	23,6
120-3-78	16/5,35/6,9/15	195,4	92,6	137,3	21,0
120-3-79	16/5,35/6,9/30	196,9	88,0	136,2	22,1
120-3-80	16/5,35/6,9/45	202,8	83,5	133,6	27,0
120-3-81	16/4,65/7,1/0	210,4	84,9	134,4	24,5
120-3-82	16/4,65/7,1/15	190,3	91,6	136,6	21,5
120-3-83	16/4,65/7,1/30	180,1	86,1	135,7	22,5
120-3-84	16/4,65/7,1/45	207,2	81,2	133,5	27,3
120-3-85	16/3,95/7,3/0	202,0	87,8	133,5	26,3
120-3-85	16/3,95/7,3/15	188,0	97,9	135,8	22,9
120-3-87	16/3,95/7,3/30	187,2	88,4	135,6	23,2
120-3-88	16/3,95/7,3/45	212,5	80,7	133,9	26,9
120-3-89	16/3,60/7,4/0	198,9	88,8	132,9	27,4
120-3-90	16/3,60/7,4/15	187,6	101,2	135,2	23,6
120-3-91	16/3,60/7,4/30	189,7	91,6	135,6	23,3
120-3-92	16/3,60/7,4/45	211,8	82,4	134,2	25,9
120-3-93	16/3,25/7,5/0	209,3	88,7	132,0	28,7
120-3-94	16/3,25/7,5/15	196,0	100,0	134,5	24,4
120-3-95	16/3,25/7,5/30	188,8	90,6	135,4	23,4
120-3-96	16/3,25/7,5/45	209,3	81,1	134,5	25,1
120-3-97	16/2,90/7,6/0	225,0	85,9	131,1	30,0
120-3-98	16/2,90/7,6/15	208,1	97,5	133,8	25,3
120-3-99	16/2,90/7,6/30	186,4	89,6	135,2	23,5
120-3-100	16/2,90/7,6/45	204,7	81,0	134,9	24,6

Table A1.27 : Efforts CRM 220 avec FC 120 mm^2, 16 pendules à 220 km/h, Tport = 2100 daN, Tfc = 1500 daN

6.2. Evaluation préalable des caténaires

Moyennant une analyse multicritère, en fonction des paramètres obtenus dans las simulations relatives à:

- Effort moyen (meilleur quand plus petit)
- Effort maximal (meilleur quand plus petit
- Effort minimal (meilleur quand plus grand)
- Déviation typique (meilleure quand plus petite)

On peut apprécier que les différents paramètres à contrôler son très semblables tant pour la caténaire CRM 220 avec fil de contact de 120 mm^2 qu'avec fil de contact de 150 mm^2.

Dans ces valeurs, et pour les deux types de caténaires analysées, il a été observé que pour une tension du porteur de 1800 daN, les déviations typiques son inférieures que pour des tensions du porteur de 1950 daN et 2100 daN,

Il a été observé aussi, que les valeurs des flèches, qui pour chaque configuration présentent des paramètres plus adéquats, sont ceux qui correspondent aux valeurs comprises entre 15 y 30 mm.

Un autre critère à prendre en compte est la facilité de montage et maintenabilité, c'est à dire, il faut choisir parmi les configurations des caténaires, celle qui soit facile de monter et de maintenir. Une des caténaires qui répond à ce critère est las caténaire définie par 18/5,25/6,00/xx, qui correspondrait à une caténaire de 18 pendules par portée type de 63 m, 5,25 m de distance depuis le support à la première pendule, 6 m de distance entre paires et chaque paire formée séparée entre elles par 0,5 m.

Donc d'abord il est considéré que la caténaire à utiliser serait celle qui dispose d'une tension mécanique dans le porteur de 1800 daN, qui, par ailleurs, et pour cette tension mécanique, le porteur disposerait d'un coefficient de sécurité supérieur au minimum requis, pour chacun des deux types de caténaires analysées.

6.3. Analyse pour différentes valeurs de flèche initiale

A continuation, on évaluera la caténaire choisie (18/5,25/6,00/xx, (18 pendules avec une distance du support à la première pendule de 5,25 m et distance entre paires de 6,00 m.) avec des valeurs de flèche de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 mm, tant pour la caténaire avec fil de contact de 150 mm^2 qu'avec fil de contact de 120 mm^2.

Caténaire CRM 220 avec fil de contact de 150 mm^2:

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
150-2-45	18/5,25/6,0/0	204,1	82,3	133,8	23,7
150-2-45a	18/5,25/6,0/5	203,9	90,3	135,0	22,6
150-2-45b	18/5,25/6,0/10	204,4	97,7	136,2	21,9
150-2-46	18/5,25/6,0/15	205,8	101,6	137,4	21,6
150-2-46a	18/5,25/6,0/20	207,2	101,0	138,3	21,9
150-2-46b	18/5,25/6,0/25	209,6	97,6	137,7	22,6
150-2-47	18/5,25/6,0/30	212,1	92,4	136,7	23,7
150-2-47a	18/5,25/6,0/35	214,0	88,2	135,6	25,2
150-2-47b	18/5,25/6,0/40	215,7	83,8	134,3	27,1
150-2-48	18/5,25/6,0/45	220,7	81,5	133,0	29,2

Table A1.28 : Efforts CRM 220, avec fil de contact de 150 mm^2, 18 pendules à 220 km/h avec différentes valeurs de flèches (Thc 1850 daN Tsust 1950 daN)

Caténaire CRM 220 avec fil de contact de 120 mm^2:

Type de caténaire	Distribution de pendules et flèche	Eff. Maximal (N)	Eff. Minimal (N)	Effort moyen (N)	Déviation typique
120-1-45	18/5,25/6,0/0	214,2	86,1	132,2	23,9
120-1-45a	18/5,25/6,0/5	213,4	84,9	134,6	24,2
120-1-45b	18/5,25/6,0/10	209,4	87,9	135,7	23,4
120-1-46	18/5,25/6,0/15	196,8	100,9	136,6	21,0
120-1-46a	18/5,25/6,0/20	186,1	90,6	137,6	21,9
120-1-46b	18/5,25/6,0/25	186,0	89,3	137,4	22,1
120-1-47	18/5,25/6,0/30	196,5	85,4	136,2	22,0
120-1-47a	18/5,25/6,0/35	201,5	80,9	135,5	23,7
120-1-47b	18/5,25/6,0/40	204,4	76,6	134,4	24,3
120-1-48	18/5,25/6,0/45	209,4	80,8	133,2	26,4

Table A1.29: Efforts CRM 220, avec fil de contact de 120 mm^2, 18 pendules à 220 km/h avec différentes valeurs de flèches (Thc 1500 daN Tsust 1800 daN)

On peut vérifier moyennant les valeurs indiquées dans les tables nº A1.28 et A1.29, que les efforts maximaux et minimaux pour les différentes valeurs de la flèche initiale, son très similaires, bien que légèrement inférieures dans la caténaire qui incorpore le fil de 120 mm^2.

Les valeurs entre 15 et 30 mm de flèche sont celles qui présentent un effort maximal mineur, un effort minimal majeur et une déviation typique plus petite. La valeur de la flèche initiale indiquée (15 mm ou 30 mm) serait celle que nous choisirons pour les montages, mais comme les fils de contact seront usés par usage et la flèche diminuerait, on choisira comme flèche initiale 40 mm pour que le montage va en évoluant d'une flèche initiale de 40 mm à autres valeurs de flèche qui présentent des caractéristiques optimales de fonctionnement.

6.4. Analyse de l'usure des fils de contact.

Le design initial d'une caténaire se voit affecté dans le temps, par l'usure des fils de contact produite par le frottement du pantographe. Cette usure est associée à une diminution du poids, et par suite une élévation du porteur, qui à son tour au moyen des pendules, produit une élévation des fils de contact. Cette variation de la géométrie peut affecter les efforts entre la caténaire et le pantographe. Etant nécessaire analyser les efforts qui se produisent dans ces conditions.

6.4.1. Incidence de l'usure sur la position des fils de contact

Dans la table nº A1.28, il a été pour une caténaire type CRM 220, portée de 63 m, avec 18 pendules, et pour une distribution situant la première à 5,25 m du support, 6,00 m entre paires et chaque paire à 0,5 m, avec flèche initiale de 40 mm, la valeur de la nouvelle flèche *, pour différentes valeurs d'usure du fil de contact.

*La valeur de la flèche est la différence de cota entre la première pendule et le centre de la portée.

Usure FC (en mm)	0	1	2	3	4
Valeur de flèche	40,00	27,40	5,71	-22,24	-67,92
Pourcentage d'usure	0	3,17%	10,77%	16,49%	25,39%
Section usée en mm^2	0	3,80	10,77	19,78	30,46

Table A1.30 : Nouvelle valeur de la flèche du fil de contact de 150 mm^2 en fonction de l'usure

Usure FC (en mm)	0	1	2	3	4
Valeur de flèche	40,00	27,40	8,86	-19,15	-50,23
Pourcentage d'usure	0	3%	8,5%	15,5%	23.9%
Section usée en mm^2	0	3,6	10,1	18,6	28,7

Table A1.31 : Nouvelle valeur de la flèche du fil de contact de 120 mm^2 en fonction de l'usure

6.4.2. Incidence de l'usure sur les efforts entre pantographe et caténaire à 220km/h

Pour le type de la caténaire considéré, CRM 220 avec 18 pendules, situant la première à 5,25 m du support, les efforts entre pantographe et caténaire, sont ceux indiqués dans les tables suivantes, en fonction de l'usure des différents fils de contact.

Type caténaire CRM 220 (150 mm^2) 18/5,25/6,0/40	Effort Maximal (N)	Effort Minimal (N)	Effort Moyen (N)	Déviation Typique	Elévation Bras mm	Différence hauteur mm
Usure 0 mm	215,7	83,8	134,3	27,1	27	29
Usure 1 mm	211,4	88,8	135,3	24,8	37	25
Usure 2 mm	197,1	98,9	135,9	21,7	52	19
Usure 3 mm	186,8	99,6	134,3	21,2	72	16
Usure 4 mm	190,0	94,4	130,6	23,1	95	18

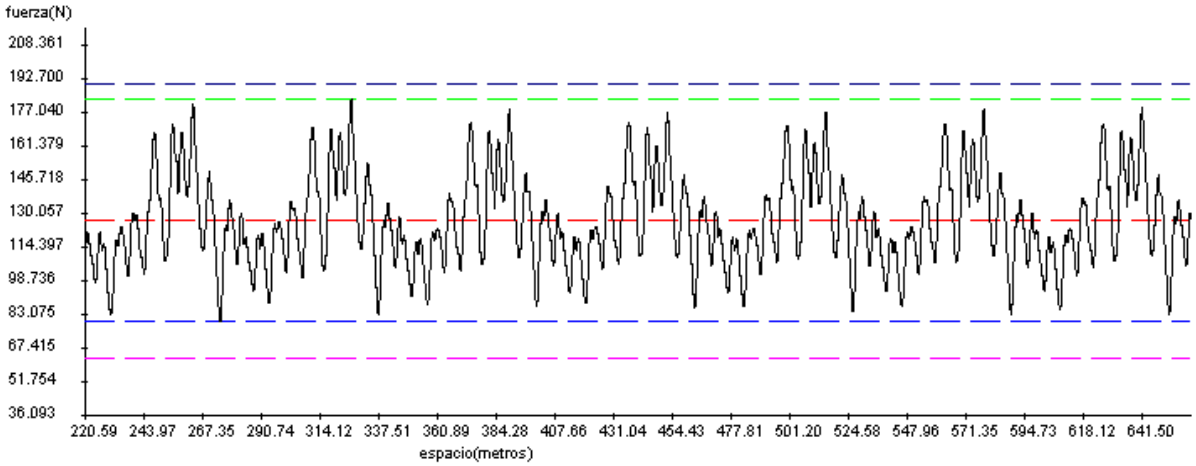
Table A1.32 : Efforts CRM 220 (Tport=1950 daN, Tfc=1500 daN) avec 18 pendules et 40 mm de flèche initiale à 220 km/h avec différentes valeurs d'usure du fil de contact de 150 mm^2

Type caténaire CRM 220 (120 mm^2) 18/5,25/6,0/40	Effort Maximal (N)	Effort Minimal (N)	Effort Moyen (N)	Déviation Typique	Elévation Bras mm	Différence hauteur mm
Usure 0 mm	204,4	76,6	134,4	24,3	36	24
Usure 1 mm	182,6	79,2	135,0	21,2	42	23
Usure 2 mm	181,2	81,1	134,8	21,1	55	23
Usure 3 mm	184,0	89,1	134,9	22,1	74	22
Usure 4 mm	188,9	79,3	128,2	23,8	97	21

Table A1.33 : Efforts CRM 220 (Tport=1800 daN, Tfc=1500 daN) avec 18 pendules et 40 mm de flèche initiale à 220 km/h avec différentes valeurs d'usure du fil de contact de 120 mm^2

6.4.3. Résumé graphique de résultats (Caténaire CRM 220 avec pendules par des paires)

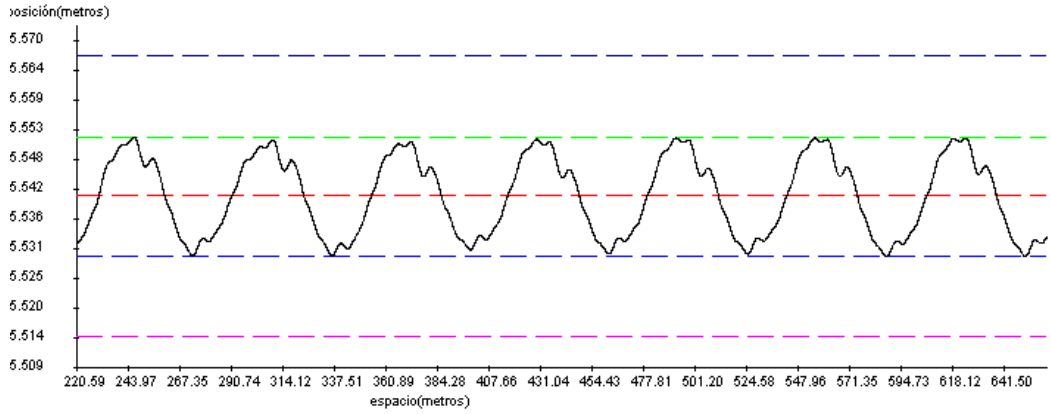
6.4.3.1. Efforts



Efforts	[N]
Effort maximal Fmax	182,6
Effort minimal Fmin	79,2
Effort moyen Fm	126,1
Déviation typique ∂	21,40
Effort maximal statistique Fm+3∂	190,3
Effort minimal statistique Fm+3∂	61,93

Figure A1.10. Graphique et table d'effort pour caténaire CRM 220 (pendules par des paires) avec une usure de 1 mm dans le fils de contact á la vitesse de 220 km/h

6.4.3.2. Élévation du pantographe dans les portées



Hauteur du fil de contact dans le portée	[m]
Hauteur maximale du fil de contact	5,5522
Hauteur minimale du fil de contact	5,5297
Variation de hauteur	0,0225

Figure A1.11. Graphique et table d'élévation du pantographe dans les portées du caténaire (CRM 220 avec pendules par des paires)

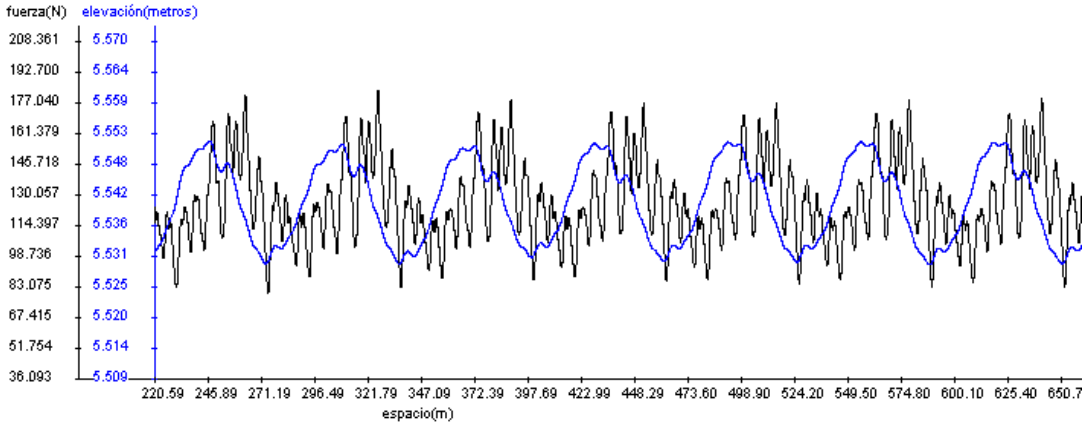
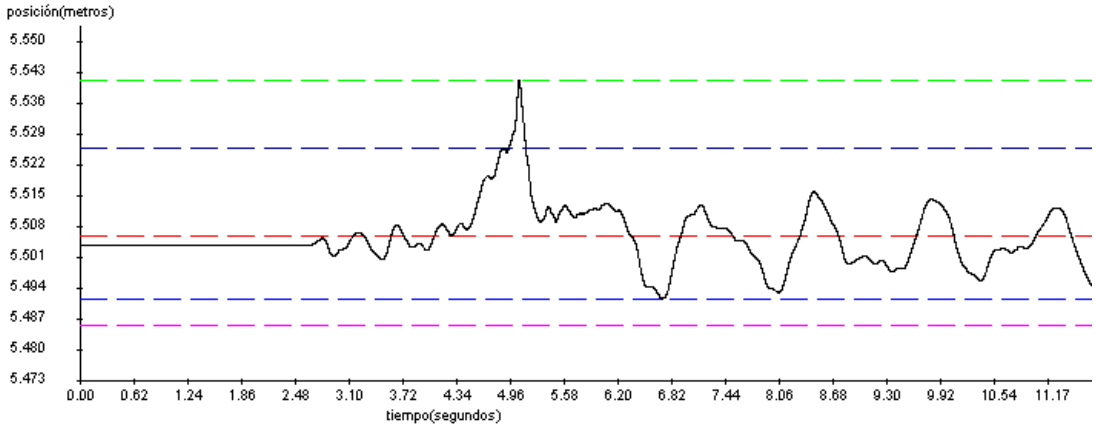


Figure A1.12. Graphique des efforts et élévation de pantographe (CRM 220 avec pendules par des paires)

6.4.3.3. Graphique d'élévation de bras



Hauteur du fil de contact dans le bras	[m]
Position du bras au pas du pantographe	5,5419
Position du bras au repos	5,5000
Variation du hauteur par poussée du pantographe	0,0419

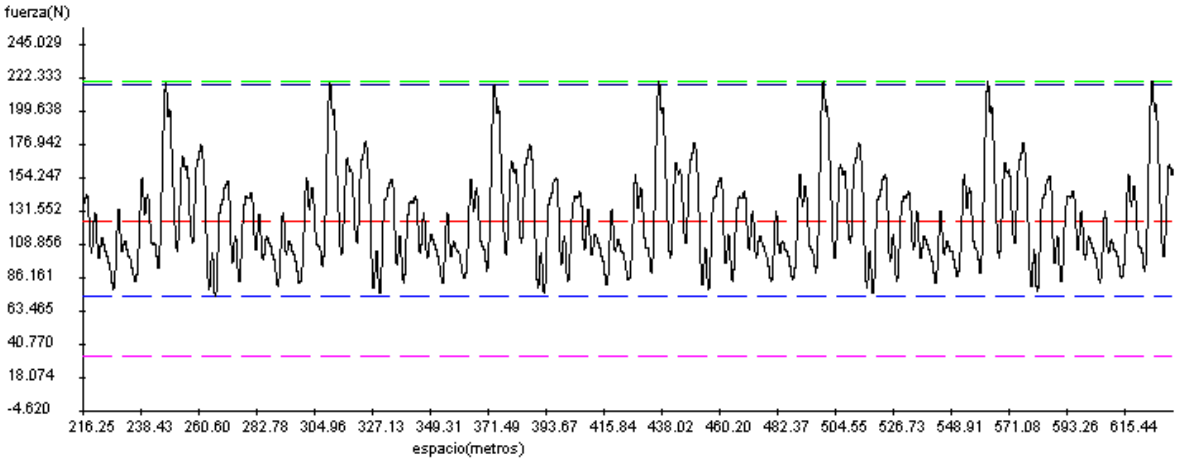
Figure A1.13. Graphique et table d'élévation de bras (CRM avec pendules par des paires)

6.4.4. Caténaire CRM 220 avec pendules équidistant

Les résultats obtenus sont indiqués ensuite, pour un portée de 63 m de longueur, des mêmes caractéristiques que l'indiqué antérieurement, mais avec la différence que le pendules est équidistant et formé par 14 pendules située la première et la dernière á 2,25 m depuis l'appui, et le reste á 4,5 m.

Dans ces conditions et pour une circulation á 220 km/h en considérant le même type de pantographe, les résultats suivants sont obtenus :

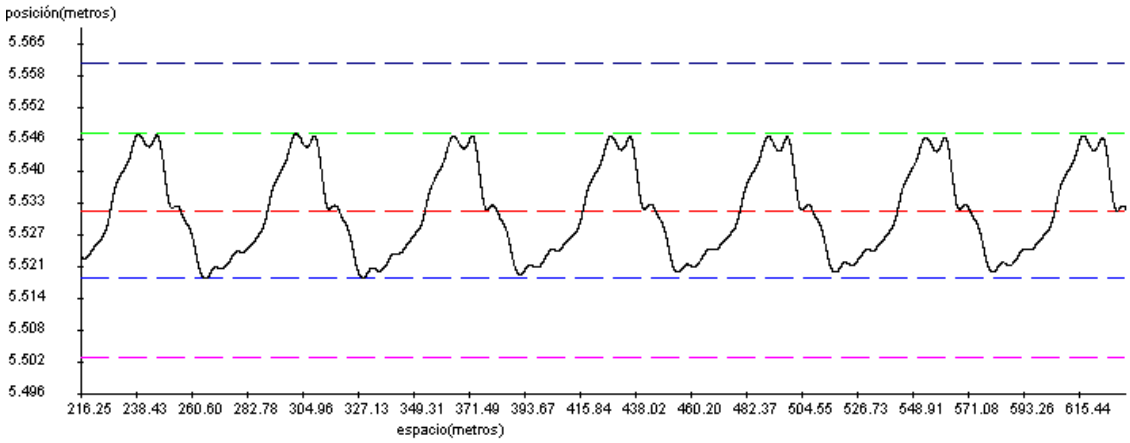
6.4.4.1. Efforts



Efforts	[N]
Effort maximal Fmax	219,7
Effort minimal Fmin	72,8
Effort moyen Fm	124,7
Déviation typique ∂	30,8
Effort maximal statistique Fm+3∂	217,3
Effort minimal statistique Fm+3∂	32,1

Figure A1.14. Graphique et table d'effort pour caténaire CRM 220 (pendules équidistant) avec une usure de 1 mm dans le fils de contact á la vitesse de 220 km/h

6.4.4.2. Élévation du pantographe dans les portées



Hauteur du fil de contact dans le portée	[m]
Hauteur maximale du fil de contact	5,5473
Hauteur minimale du fil de contact	5,5188
Variation de hauteur	0,0285

Figure A1.15. Graphique et table d'élévation du pantographe dans les portées du caténaire (CRM 220 pendules équidistant)

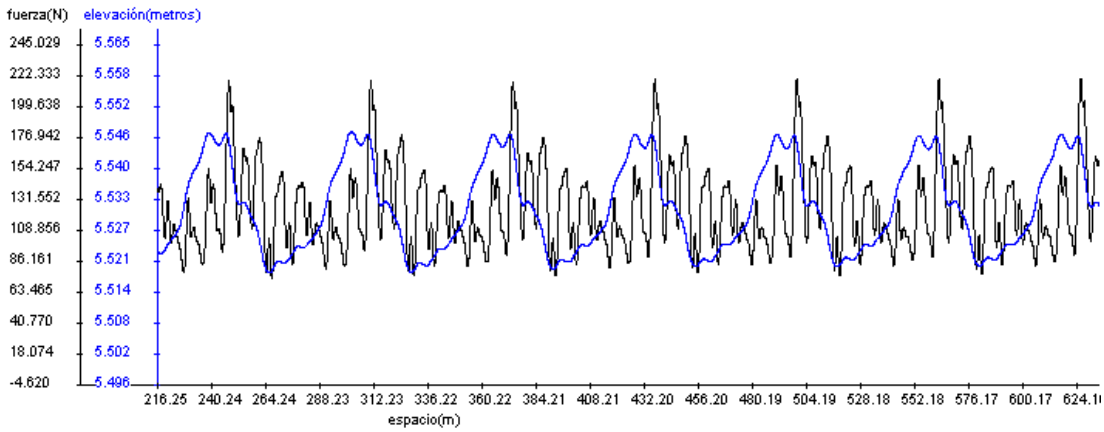
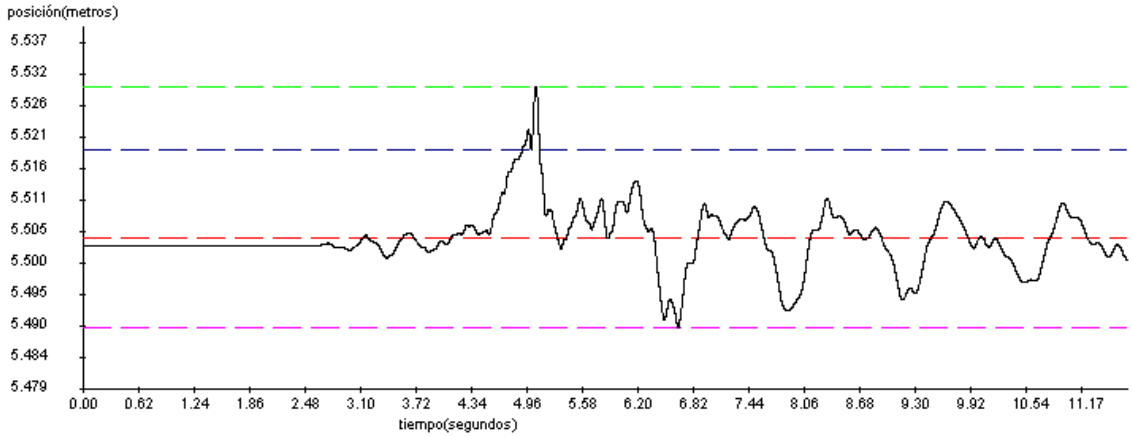


Figure A1.16. Graphique des efforts et élévation de pantographe (CRM 220 avec pendules équidistant)

6.4.4.3. Graphique d'élévation de bras



Hauteur du fil de contact dans le bras	[m]
Position du bras au pas du pantographe	5,5301
Position du bras au repos	5,5000
Variation du hauteur par poussée du pantographe	0,0319

Figure A1.17. Graphique et table d'élévation de bras (CRM avec pendules équidistant)

7. Conclusions

Conformément aux simulations réalisées, il a été vérifié que la caténaire conçue et définie comme CRM 220, tant pour un fil de contact de 150 mm^2, comme avec 120 mm^2, répond à toutes les spécifications de la norme EN 50119, ainsi qu'aux ETI énergie de 2008, pour la circulation des trains à 220 km/h.

En considérant que les coûts de montage et de matériel est supérieur pour le fil de contact de 150 mm^2, qu'à celui de 120 mm^2, ainsi que les tensions mécaniques (1500 daN pour le FC de 120 mm^2, y 1800 daN pour le FC de 150 mm^2,) y par suite les efforts que doivent supporter les poteaux, ensembles d'ancrage, bras d'hauban, équipements de compensation, éléments de lien, etc., le montage du fil de contact de 120 mm^2 est considéré le plus adéquat.

De la même forme se considère plus adéquat avec pendules par des paires puisqu'il présente quelques efforts plus homogènes, avec efforts maximal plus réduits.